

國立
台北科技大學
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

電機系實習報告

課程名稱：通訊系統實習

實習單元名稱：12 頻率調變訊號之解調

指導老師：呂振森

班級：電機乙組

組別：第五組

姓名及學號：112820006 馬勁安

112820013 黃仁澤

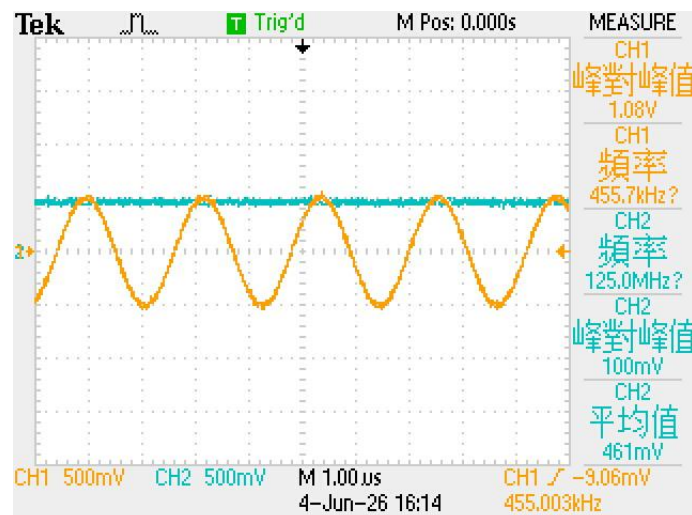
B812111001 張博翔

實習五

頻率調變信號之解調

工作一 FM 去諧共振電路檢波器

1. 將 ANACOM 2 接上電源連接線+12V，-12V，0V。
2. 設定模板 ANACOM 2 初始條件如下。
 - (1)所有模擬故障開關撥至 OFF 位置。
 - (2)聲頻振盪器的”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出最大振幅）。
 - (3)聲頻振盪器的”頻率旋鈕”逆時針轉到底（輸出頻率最低）。
 - (4)混波器/放大器方塊內”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出最大信號）。
 - (5)鎖相回路方塊內的 VCO 開關撥至 OFF 位置。
3. 開啟電源開關（ON）。
4. 先作電路校正工作，將 ANACOM 2 如圖 5-24 連接線路，將電抗/可變電抗調變器選擇開關撥至可變電抗位置，調整可變電抗調變器方塊內的載波頻率旋鈕轉到中間位置（箭頭朝上）。
5. 將 ANACOM 2 如圖 5-23 連接線路，將信號產生器輸出信號接至”去諧共振電路檢波器”輸入端（t.p.35）。示波器同時檢測”去諧共振電路檢波器”輸入端（t.p.35）及輸出端（t.p.40），調整信號產生器信號頻率 455kHz，輸出信號振幅為 1V 峰對峰值（用示波器量測）。

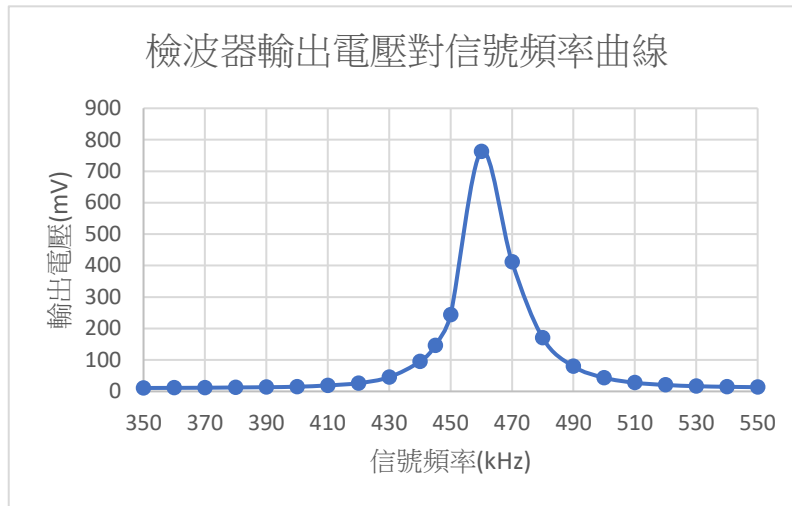


CH1：去諧共振電路檢波器”輸入端（t.p.35） CH2：輸出端（t.p.40）

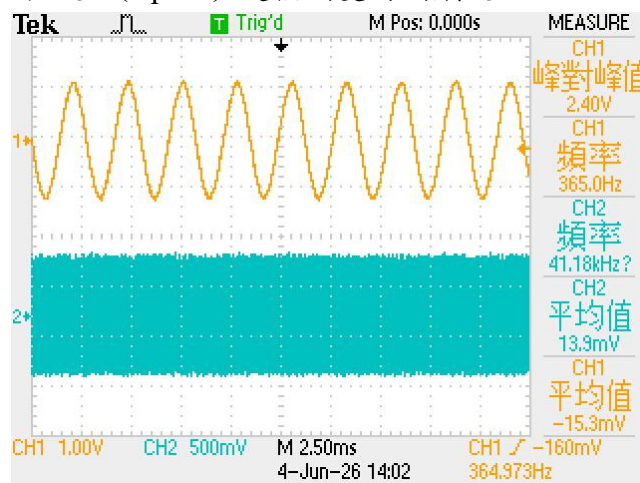
6. 改變信號產生器信號頻率 350kHz-550kHz，並測量紀錄各頻率點去諧共振電路輸出端信號（t.p.40）平均電壓，完成表 5-1，並根據表 5-1 描繪出檢波輸出電壓對信號頻率曲線。

信號頻率	350	360	370	380	390	400	410	420
輸出直流電壓	10.8	11.2	11.6	12.5	13.3	14.8	19.0	26.2
信號頻率	430	440	445	450	460	470	480	490
輸出直流電壓	45.1	94.6	146	244	763	412	170	79.4
信號頻率	500	510	520	530	540	550		
輸出直流電壓	43.5	27.6	20.4	16.5	14.6	13.4		

表 5-1



- 將 ANACOM 2 如圖 5-24 連接線路。
- 將電抗/可變電抗調變器選擇開關撥至可變電抗位置（可變電抗調變器產生的調頻信號較線性）。
- 調整可變電抗調變器方塊內的載波頻率旋鈕轉到中間位置（箭頭朝上）。
- 示波器檢測可變電抗調變器輸入端（t.p.14）及輸出端（t.p.34）。
（t.p.14）是聲頻正弦波，（t.p.34）是被調變的調頻波。

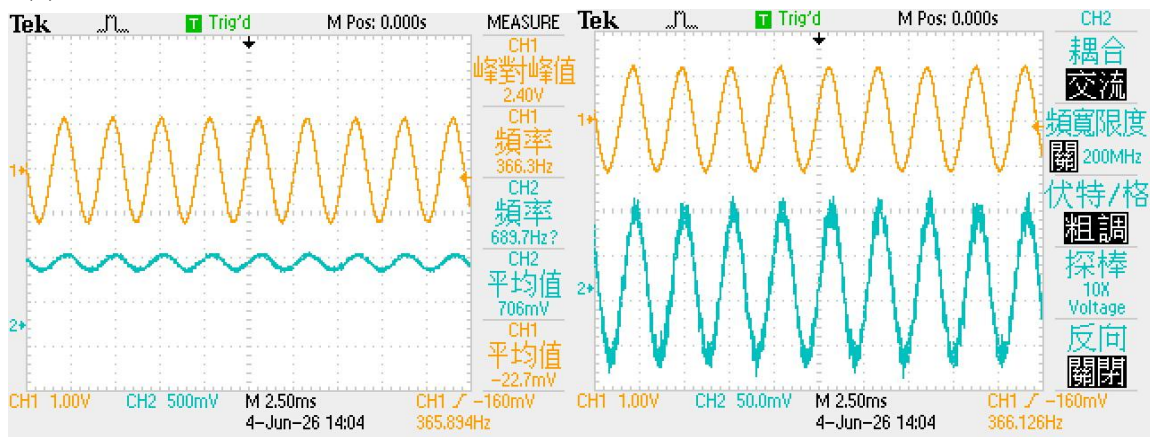


CH1：可變電抗調變器輸入端（t.p.14） CH2：輸出端（t.p.34）

- 示波器量測調變輸入信號（t.p.14）及”去諧共振電路檢波器”輸出端（t.p.40）。
（t.p.40）信號應含有三種成分：
（1）正的直流補償（offset）電壓。

(2)與調變輸入信號 (t.p.14) 相同頻率的正弦波。

(3)小振幅的高頻連波部分。



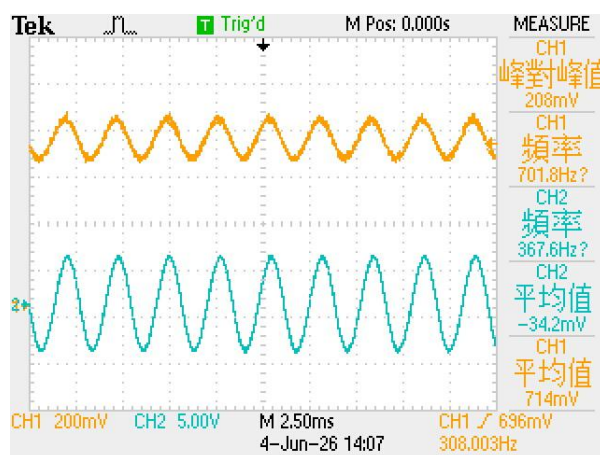
CH2 使用直流耦合

CH2 使用交流耦合

CH1：調變輸入信號 (t.p.14) CH2：去諧共振電路檢波器輸出端 (t.p.40)

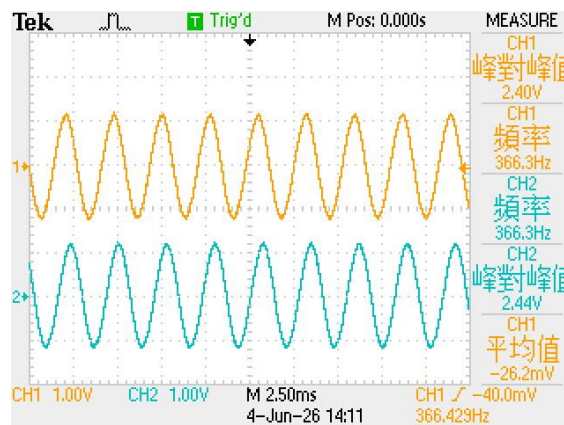
12. 示波器檢測低通濾波器/放大器輸入端 (t.p.69) 及輸出端 (t.p.73)。

由 (t.p.73) 波形得知低通濾波器，濾掉了高頻連波，改善了信號品質，且直流補償電壓也被移除了。



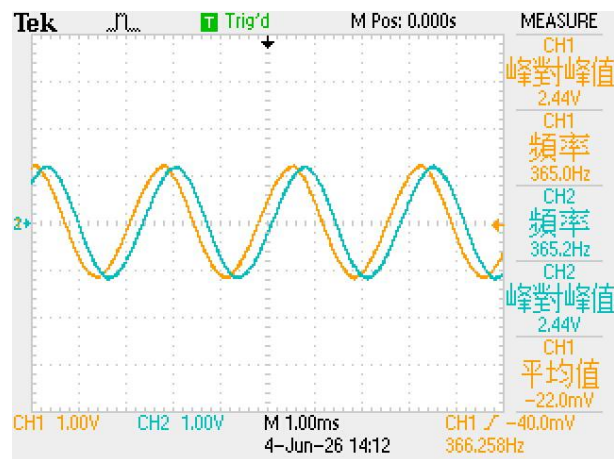
CH1：低通濾波器/放大器輸入端 (t.p.69) CH2：輸出端 (t.p.73)

13. 示波器同時檢測調變器輸入 (t.p.14) 及低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)，並調整低通濾波器/放大器方塊內的增益旋鈕，使兩個信號振幅相同。



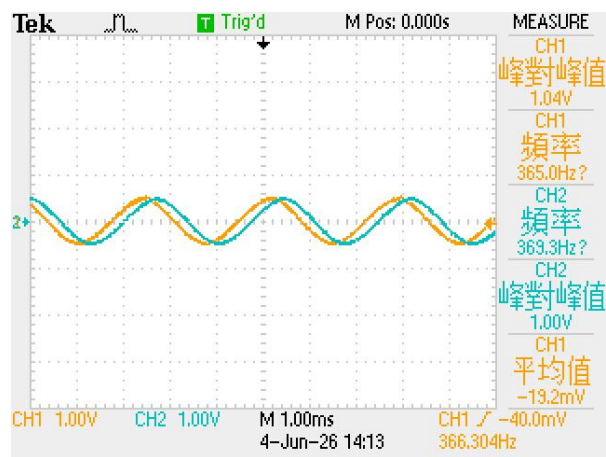
CH1：調變器輸入 (t.p.14) CH2：低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)

14. 調整”聲頻振盪器”方塊內的”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”，觀察調變器輸入（t.p.14）與低通濾波器/放大器輸出（t.p.73）兩者應同步變化。



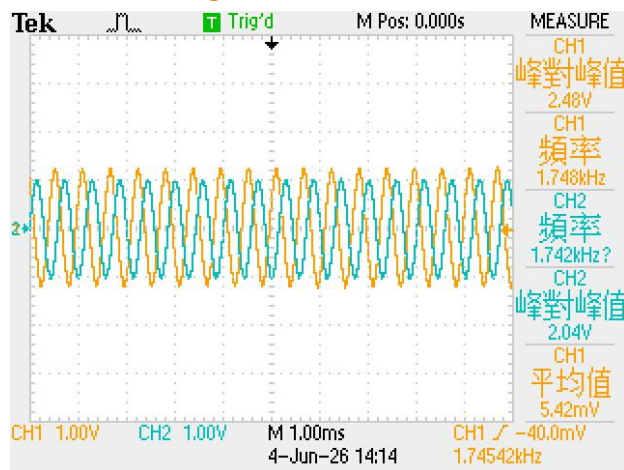
原始圖形

CH1：調變器輸入（t.p.14）CH2：低通濾波器/放大器輸出（t.p.73）



改變振幅

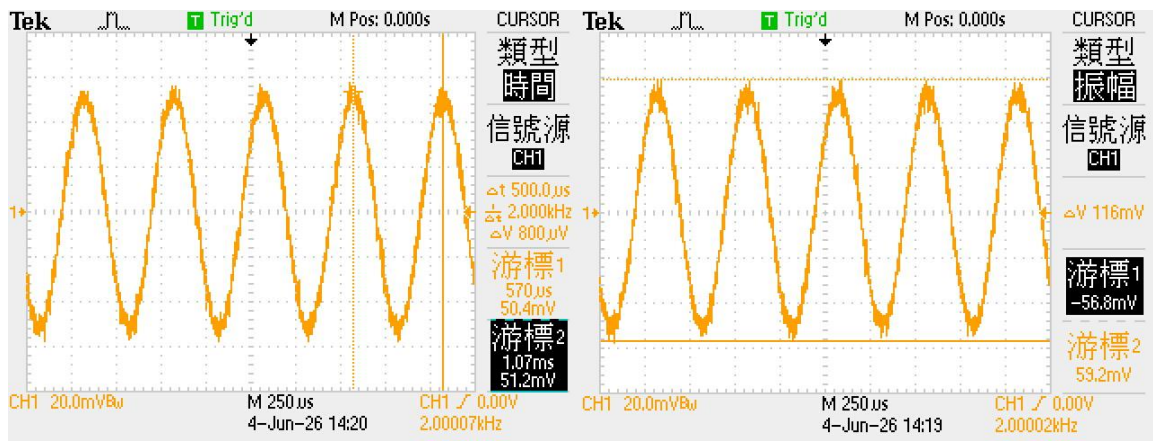
CH1：調變器輸入（t.p.14）CH2：低通濾波器/放大器輸出（t.p.73）



改變頻率

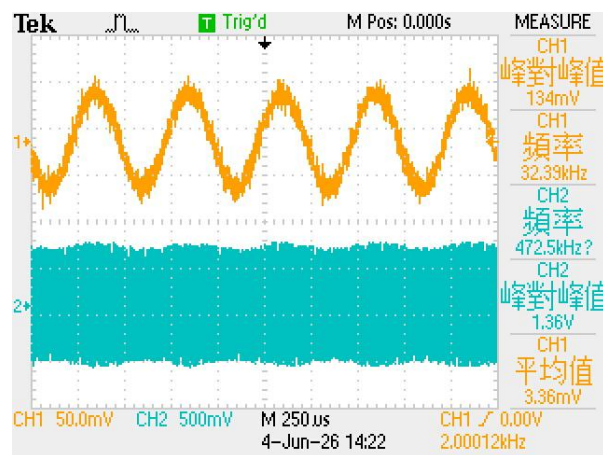
CH1：調變器輸入（t.p.14）CH2：低通濾波器/放大器輸出（t.p.73）

15. 連接信號產生器頻率 2kHz 信號接到”調變器電路”方塊中的雜訊輸入（t.p.5），調整訊號振幅為 100mVp-p，此時信號產生器的信號被調變加入調變信號中，以模擬雜訊干擾。同時將聲頻振盪器的”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出最大振幅），”頻率旋鈕”逆時針轉到底（輸出頻率最低）。



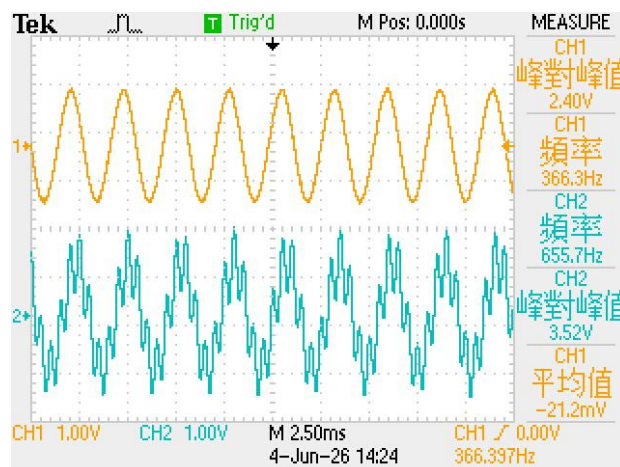
CH1：雜訊輸入（t.p.5）

16. 示波器量測”調變器電路”方塊中的雜訊輸入端（t.p.5）及調變輸出端（t.p.34）的波形，發現調頻調變器振幅被信號產生器信號被調變。



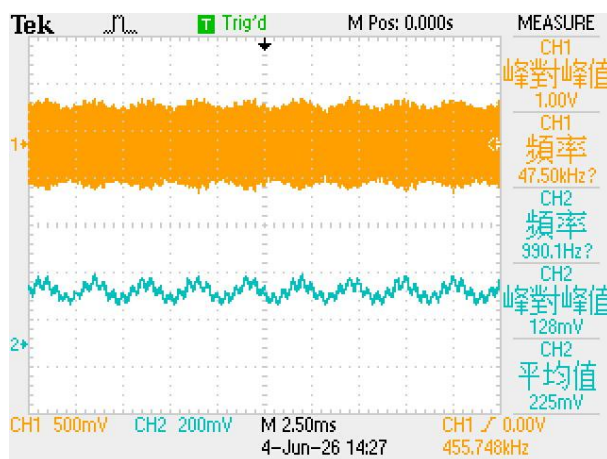
CH1：雜訊輸入端（t.p.5） CH2：調變輸出端（t.p.34）

17. 示波器量測調變器輸入（t.p.14）及低通濾波器/放大器輸出（t.p.73）發現（t.p.73）波形已被雜訊干擾而信號失真，”去諧共振電路檢波器”無法摒除濾掉雜訊。



CH1：調變器輸入（t.p.14） CH2：低通濾波器/放大器輸出（t.p.73）

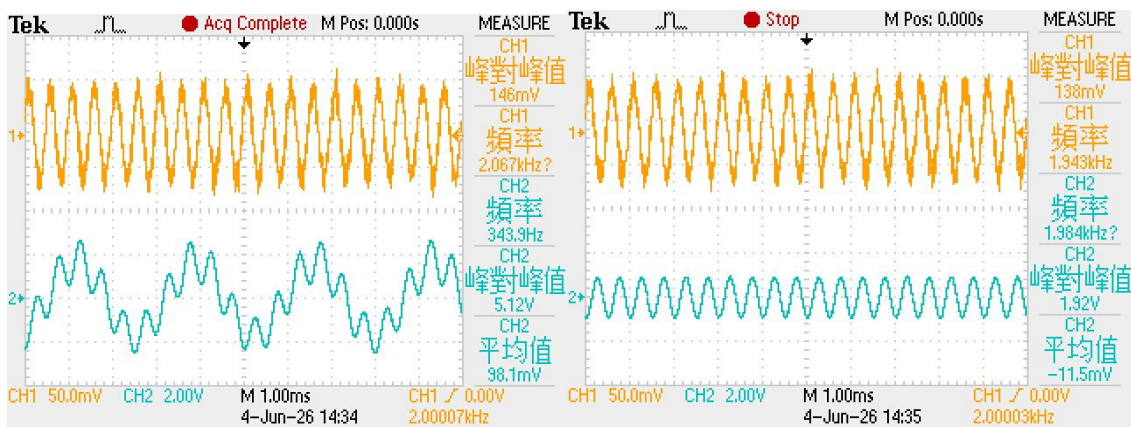
18. 示波器觀察”去諧共振電路檢波器”的調協電路變壓器次級圈輸出（t.p.39）及檢波器輸出（t.p.40）發現（t.p.39）的包封曲線已被調變失真，檢波器輸出（t.p.40）當然也失真了。



去諧共振電路檢波器

CH1：調協電路變壓器次級圈輸出 (t.p.39) CH2：檢波器輸出 (t.p.40)

19. 調整”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”逆時針轉到底（輸出振幅為零）示波器同時觀察輸入 (t.p.5) 與低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)，並紀錄下 (t.p.73) 信號峰對峰值，此時無聲頻調變信號，調變器輸出為載波頻率固定，被雜訊調變的調幅波，而 (t.p.73) 量測到的是雜訊信號（信號產生器加至 (t.p.5) 的信號），證明雜訊確實會影響解調檢波輸出。將”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”順針轉到底（輸出振幅最大），量測並紀錄下 (t.p.73) 信號峰對峰值，計算雜訊與信號比，其值可與其它檢波器比較雜訊抑制性。



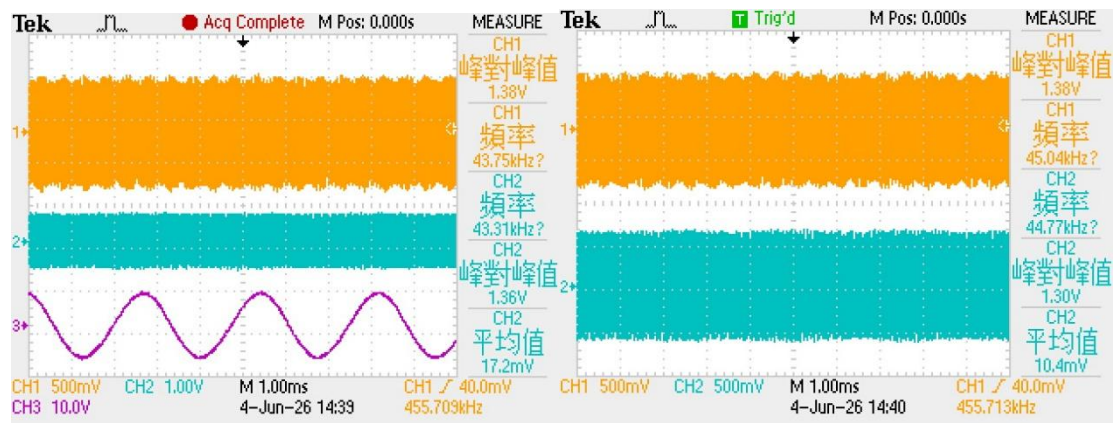
振幅旋鈕最大

振幅旋鈕為零

CH1：雜訊輸入 (t.p.5) CH2：低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)

$$\text{雜訊與訊號比} = \frac{1.92V}{5.12V} = 37.5\%$$

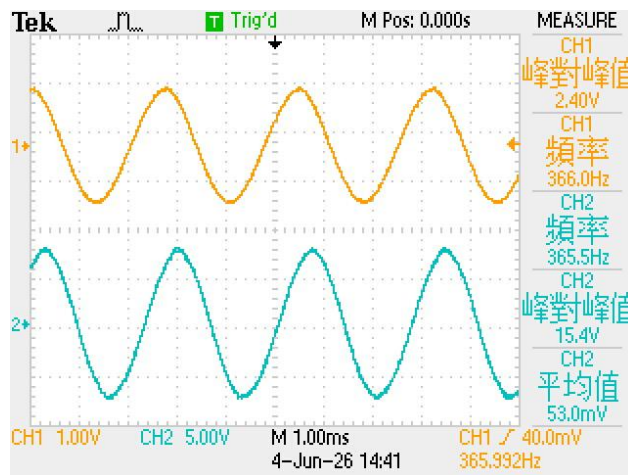
20. 在”去諧共振電路檢波器”的前面加上”限幅器”，線路連接如圖 5-25 所示。
21. 示波器觀察”限幅器”輸入 (t.p.61)、輸出 (t.p.68) 及”低通濾波器/放大器”輸出 (t.p.73)，發現”限幅器”已消除了雜訊所引起的振幅改變，使載波振幅相同。而”低通濾波器/放大器”輸出的雜訊振幅已很小。



CH1：限幅器輸入 (t.p.61) CH2：限幅器輸出 (t.p.68)

CH3：低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)

22. 調整”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出振幅最大），示波器同時觀察調變器輸入 (t.p.14) 及”低通濾波器/放大器”輸出 (t.p.73)，發現兩者波形並無差異，雜訊干擾已被移除。證明”限幅器”在調頻解調中，確有需要。



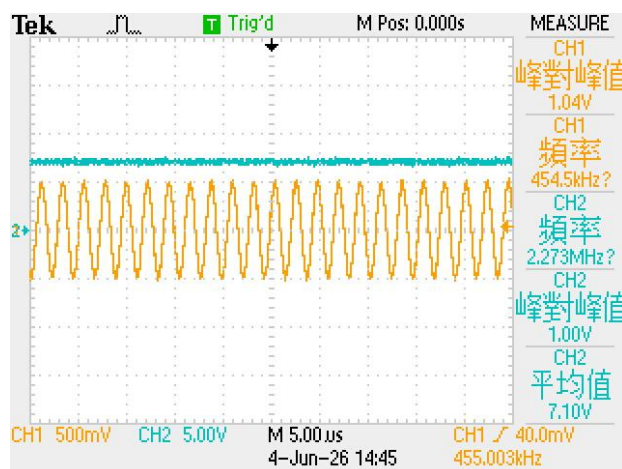
CH1：調變器輸入 (t.p.14) CH2：低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)

工作二 FM 積分檢波器

1. 將 ANACOM 2 接上電源連接線+12V，-12V，0V
2. 設定模板 ANACOM 2 初始條件如下。
 - 所有模擬故障開關撥至 OFF 位置。
 - 聲頻振盪器的”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出最大振幅）。
 - 聲頻振盪器的”頻率旋鈕”逆時針轉到底（輸出頻率最低）。
 - 混波器/放大器方塊內”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出最大信號）。
 - 鎖相回路方塊內的 VCO 開關撥至 OFF 位置。
3. 開啟電源開關 (ON)。
4. 先作電路校正工作，將 ANACOM 2 如圖 5-29 連接線路，將電抗/可變電抗調變器選擇開關撥至可變電抗位置，調整可變電抗調變器方塊內的載波頻率旋鈕轉到中間位

置（箭頭朝上）。

- 將 ANACOM 2 如圖 5-28 連接線路，信號產生器輸出信號接至”積分檢波器”輸入端（t.p.41）。示波器同時檢測”積分檢波器”輸入端（t.p.41）及輸出端（t.p.46），調整信號產生器信號頻率 455kHz，輸出信號振幅為 1V 峰對峰值。（用示波器量測）

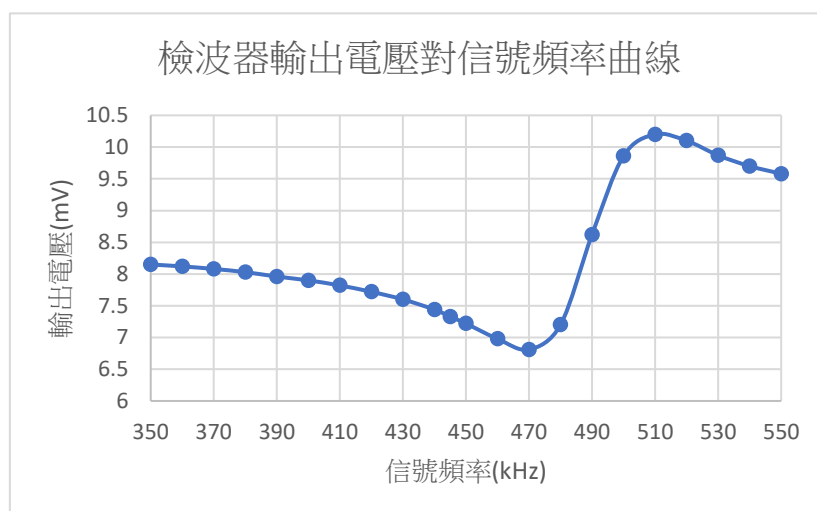


CH1：積分檢波器輸入端（t.p.41） CH2：輸出端（t.p.46）

- 改變信號產生器信號頻率 350kHz-550kHz，並觀察各頻率點積分電路輸出端信號（t.p.46）大小，完成表 5-2，根據表 5-2 描繪出檢波輸出電壓對信號頻率曲線。

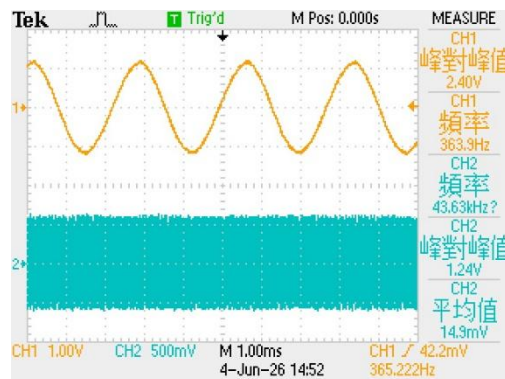
信號頻率	350	360	370	380	390	400	410	420
輸出直流電壓	8.15	8.12	8.08	8.03	7.96	7.9	7.82	7.72
信號頻率	430	440	445	450	460	470	480	490
輸出直流電壓	7.6	7.44	7.33	7.22	6.98	6.81	7.2	8.62
信號頻率	500	510	520	530	540	550		
輸出直流電壓	9.86	10.2	10.1	9.87	9.7	9.58		

表 5-2



- 將 ANACOM 2 如圖 5-29 連接線路。
- 將電抗/可變電抗調變器選擇開關撥至可變電抗位置（可變電抗調變器產生的調頻信號較線性）。
- 調整可變電抗調變器方塊內的載波頻率旋鈕轉到中間位置（箭頭朝上）。

10. 示波器檢測可變電抗調變器輸入端 (t.p.14) 及輸出端 (t.p.34)。
(t.p.14) 是聲頻正弦波，(t.p.34) 是被調變的調頻波。

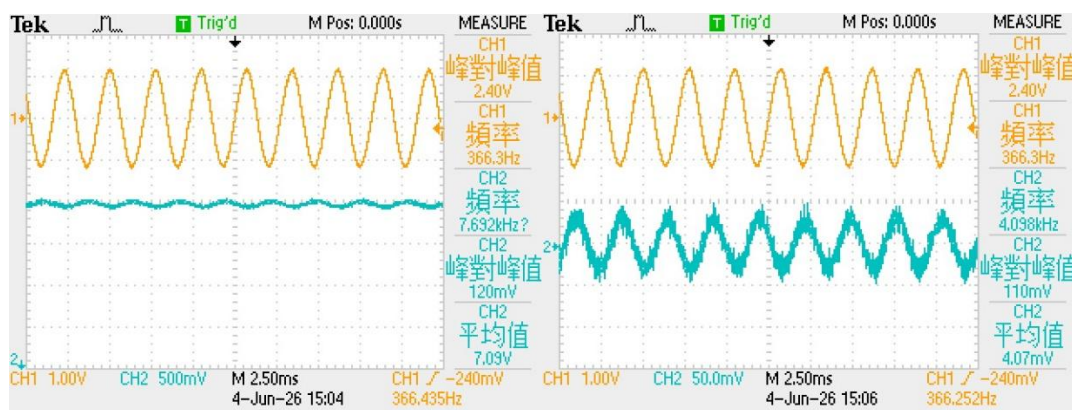


CH1：可變電抗調變器輸入端 (t.p.14) CH2：輸出端 (t.p.34)

11. 示波器量測調變輸入信號 (t.p.14) 及”積分檢波器”輸出端 (t.p.46)。

(t.p.46) 信號應含有三種成分：

- (1) 正的直流補償 (offset) 電壓。
- (2) 與調變輸入信號 (t.p.14) 相同頻率的正弦波。
- (3) 小振幅的高頻連波部分。



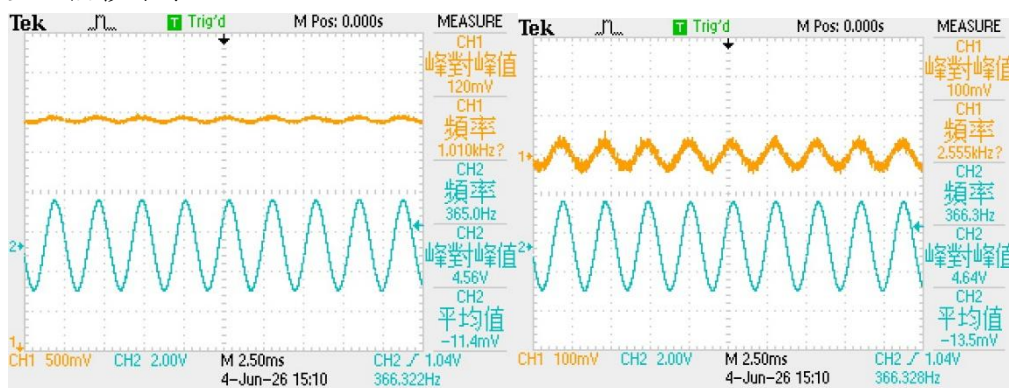
CH2 使用直流耦合

CH2 使用交流耦合

CH1：調變輸入信號 (t.p.14) CH2：積分檢波器輸出端 (t.p.46)

12. 示波器檢測低通濾波器/放大器輸入端 (t.p.69) 及輸出端 (t.p.73)。

由 (t.p.73) 波形得知低通濾波器濾掉了高頻連波，改善了信號品質，且直流補償電壓也被移除了。

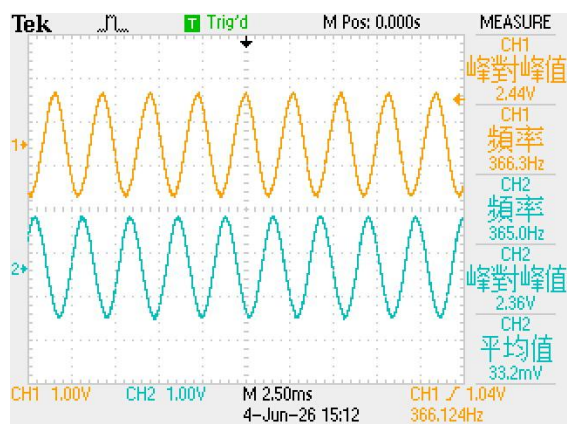


CH1 使用直流耦合

CH1 使用交流耦合

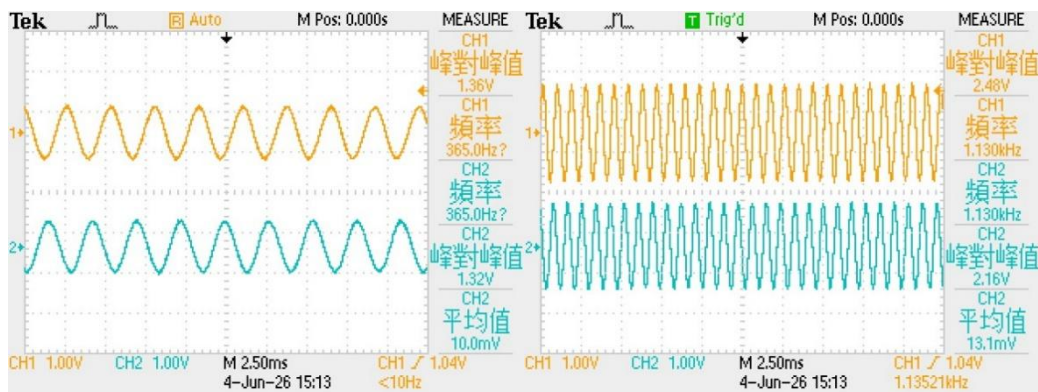
CH1：低通濾波器/放大器輸入端 (t.p.69) CH2：輸出端 (t.p.73)

13. 示波器同時檢測調變器輸入 (t.p.14) 及低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)，並調整低通濾波器/放大器方塊內的增益旋鈕，使兩個信號振幅相同。



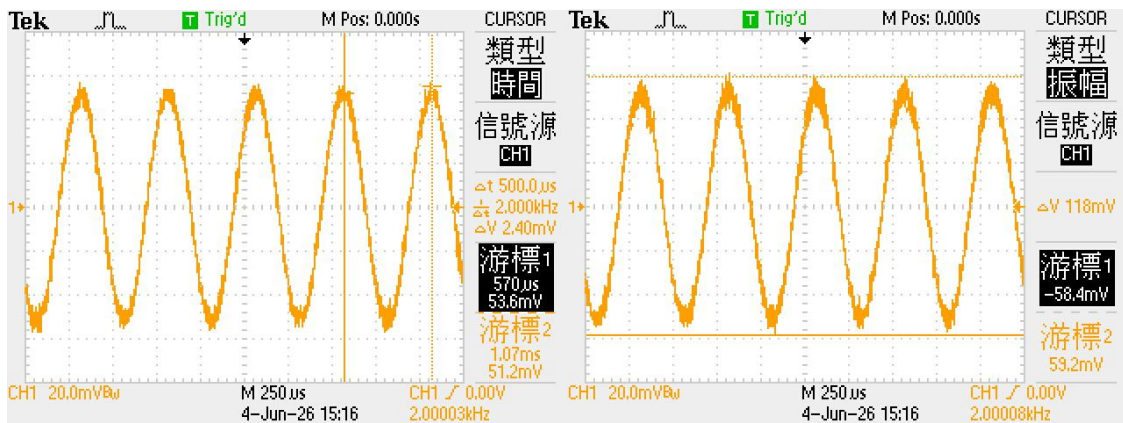
CH1：調變器輸入 (t.p.14) CH2：低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)

14. 調整”聲頻振盪器”方塊內的”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”，觀察調變器輸入 (t.p.14) 與低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73) 兩者應同步變化。



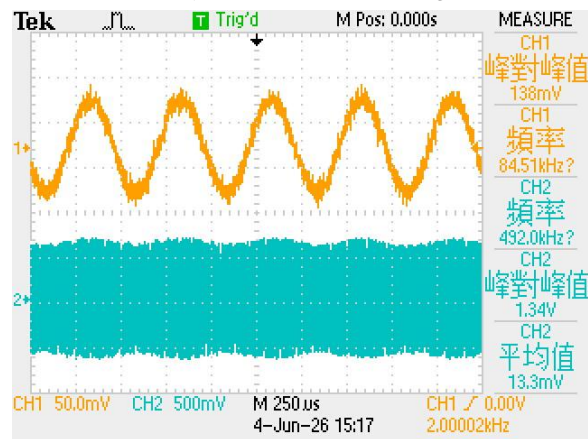
CH1：調變器輸入 (t.p.14) CH2：低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)

15. 連接信號產生器頻率 2kHz 信號接到”調變器電路”方塊中的雜訊輸入 (t.p.5)，調整訊號振幅為 100mVp-p，此時信號產生器的信號被調變加入調變信號中，以模擬雜訊干擾。同時將聲頻振盪器的”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出最大振幅）,”頻率旋鈕”逆時針轉到底（輸出頻率最低）。



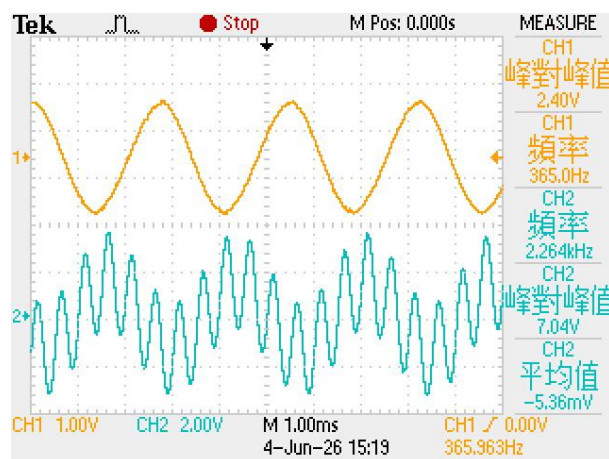
CH1：雜訊輸入 (t.p.5)

16. 示波器量測”調變器電路”方塊中的雜訊輸入端 (t.p.5) 及調變輸出端 (t.p.34) 的波形，發現調頻調變器振幅被信號產生器，信號調變。



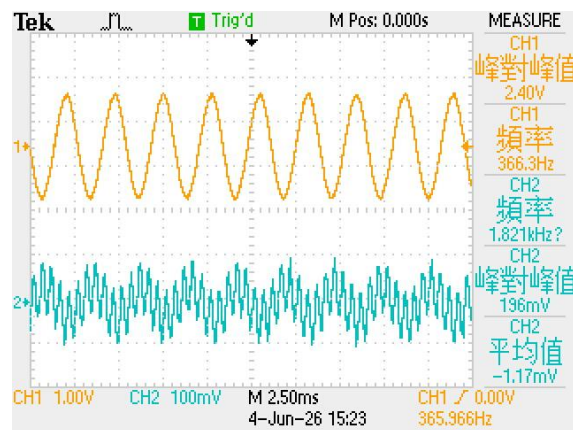
CH1：雜訊輸入端 (t.p.5) CH2：調變輸出端 (t.p.34)

17. 示波器量測調變器輸入 (t.p.14) 及低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73) 發現 (t.p.73) 波形出現少量漣波。調頻波振幅變動對”積分檢波器”影響比”去諧共振電路檢波器”來的小，積分檢波器的相位比較器是在找尋被移相及未被移相調頻波的相位差，故對振幅變動不敏感。



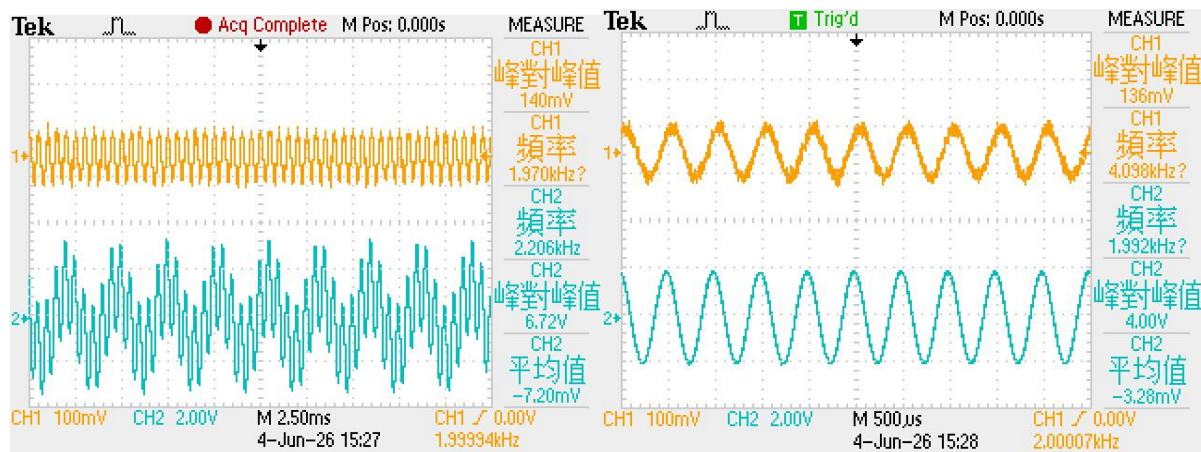
CH1：調變器輸入 (t.p.14) CH2：低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)

18. 示波器觀察積分檢波器輸出 (t.p.46)，發現 (t.p.46) 仍有少量漣波雜訊，但比”積分檢波器”波形受雜訊干擾小。



CH1：調變器輸入 (t.p.14) CH2：積分檢波器輸出 (t.p.46)

19. 調整”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”逆時針轉到底（輸出振幅為零）示波器同時觀察輸入（t.p.5）與低通濾波器/放大器輸出（t.p.73），並紀錄下（t.p.73）信號峰對峰值。將”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”順針轉到底（輸出振幅最大），量測並紀錄下（t.p.73）信號峰對峰值，計算雜訊與信號比，其值可與其它檢波器比較雜訊抑制性。



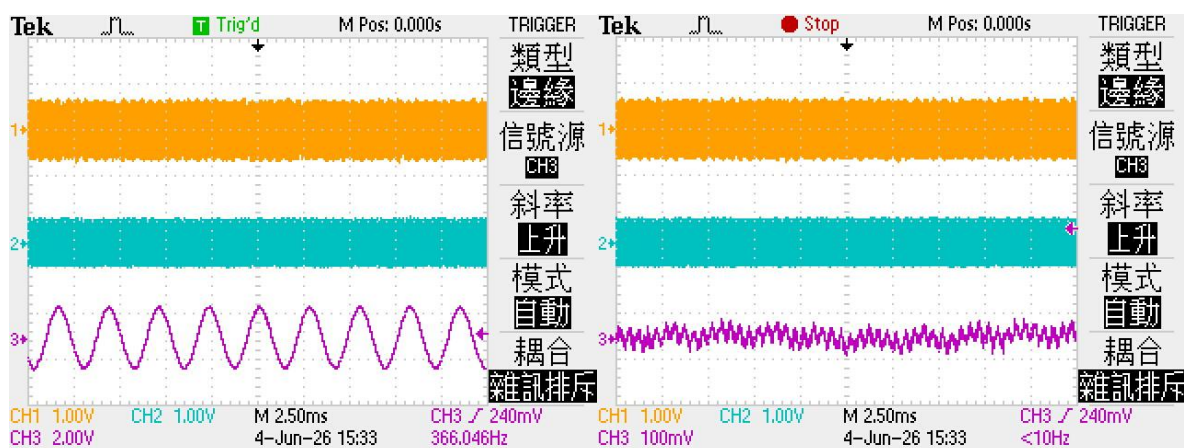
振幅最大

振幅為零

CH1：雜訊輸入（t.p.5） CH2：低通濾波器/放大器輸出（t.p.73）

$$\text{雜訊與訊號比} = \frac{4.00V}{6.72V} = 59.52\%$$

20. 在”積分檢波器”的前面加上”限幅器”，線路連接如圖 5-30 所示。
21. 示波器觀察”限幅器”輸入（t.p.61）、輸出（t.p.68）及”低通濾波器/放大器”輸出（t.p.73），發現”限幅器”已消除了雜訊所引起的振幅改變，使載波振幅相同。而”低通濾波器/放大器”輸出的雜訊振幅已很小。

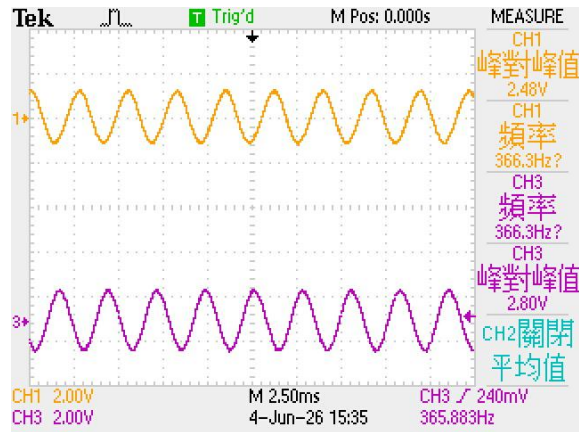


CH1：限幅器輸入（t.p.61） CH2：限幅器輸出（t.p.68）

CH3：低通濾波器/放大器”輸出（t.p.73）

22. 調整”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出振幅最大），示波器同時觀察調變器輸入（t.p.14）及”低通濾波器/放大器”輸出（t.p.73），發現兩者波形並無差異，雜訊干擾已被移除。”積分檢波器”對振幅變動之抗拒性極佳，所以在積分檢波

器場合中，可以不必使用限幅器。

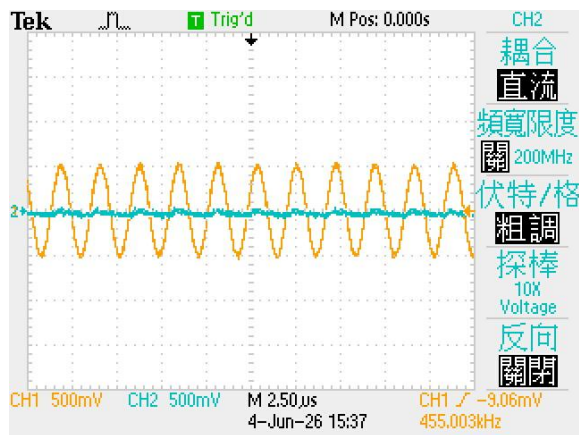


CH1：調變器輸入 (t.p.14) CH2：低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)

工作三

福斯特—席利

1. 將 ANACOM 2 接上電源+12V，-12V，0V。
2. 模板初始條件設定如下：
 - (1) 所有模擬故障開關撥至 OFF 位置。
 - (2) 聲頻振盪器的”振幅旋鈕”順時針轉到底(輸出最大振幅)。
 - (3) 聲頻振盪器的”頻率旋鈕”逆時針轉到底(輸出頻率最低)。
 - (4) 混波器／放大器方塊內”振幅旋鈕”順時針轉到底(輸出最大信號)。
 - (5) 在福斯特—席利／比例檢波器方塊內之開關切換到福斯特—席利的位置。
 - (6) 鎖相迴路方塊內的 VCO 開關撥置 OFF 位置。
3. 開啟電源開關(ON)。
4. 先作電路校正工作，將 ANACOM 2 如圖 5-34 連接線路，將電抗/可變電抗調變器選擇開關撥至可變電抗位置，調整可變電抗調變器方塊內的載波頻率旋鈕轉到中間位置（箭頭朝上）。
5. 如圖 5-33 所示，將信號產生器輸出信號接至”檢波器”輸入端(tp.47)。示波器同時檢測”福斯特—席利檢波器”輸入端(tp.47)及輸出端(tp.52)。調整信號產生器信號頻率 455kHz，輸出信號振幅為 1V 峰對峰值。

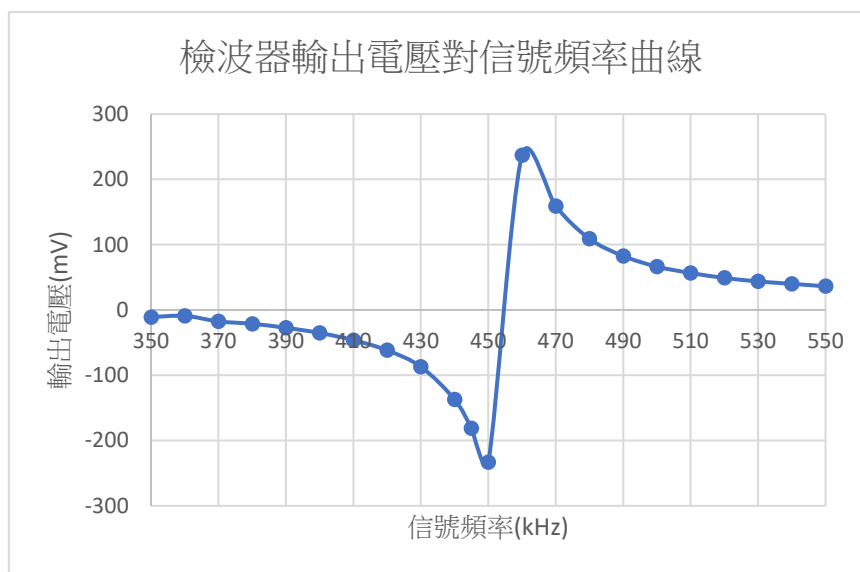


CH1：福斯特—席利檢波器輸入端(tp.47) CH2：輸出端(tp.52)

6.改變信號產生器頻率 350kHz-550kHz，並觀察各頻率點檢波器輸出端信號(tp.52)大小，完成表 5-3。根據表 5-3 描繪出檢波輸出電壓對信號頻率曲線。

信號頻率	350	360	370	380	390	400	410	420
輸出直流電壓	-10.9	-9.06	-17.5	-21.2	-27.3	-35.2	-46.2	-61.8
信號頻率	430	440	445	450	460	470	480	490
輸出直流電壓	-86.9	-137	-181	-233	237	159	109	82.7
信號頻率	500	510	520	530	540	550		
輸出直流電壓	66.4	56.6	49.1	43.7	40	36.2		

表 5-3

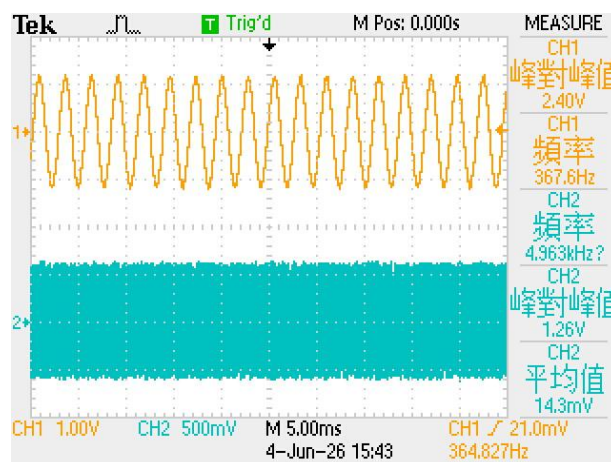


7.將 ANACOM 2 如圖 5-34 連接線路。

8.將電抗／可變電抗調變器選擇開關撥至可變電抗位置(可變電抗調變器產生的調變信號較線性)。

9.調整可變電抗調變器方塊圖內的載波頻率旋鈕轉到中間位置(箭頭朝上)。

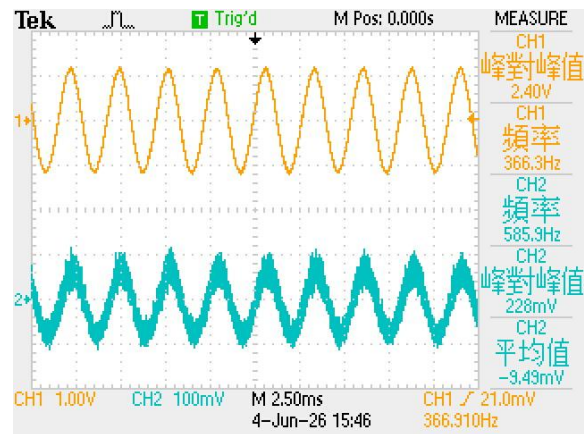
10.示波器檢測可變電抗調器輸入端(tp.14)及輸出端(tp.34) (tp.14 是聲頻正弦波，tp.34 是被調變的調頻波)



CH1：可變電抗調器輸入端(tp.14) CH2：輸出端(tp. 34)

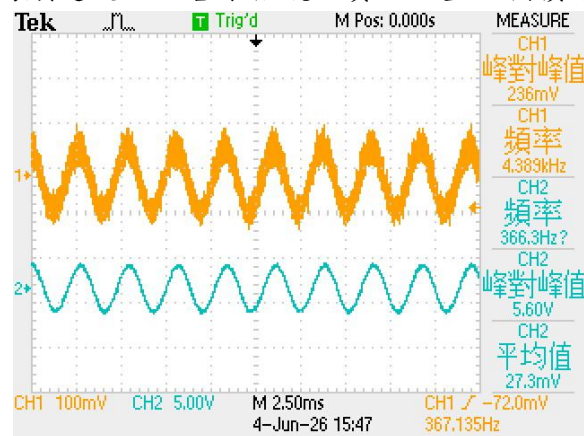
11. 示波器檢測調變輸入信號(tp.14)及” 福斯特-席利檢波器”輸出端(tp.52)。tp.52 信號含有三種成份

- (1) 正的直流補償(offset)電壓。
- (2) 與調變輸入信號(tp.14)相同頻率的正弦波。
- (3) 小振幅的高頻連波成份。



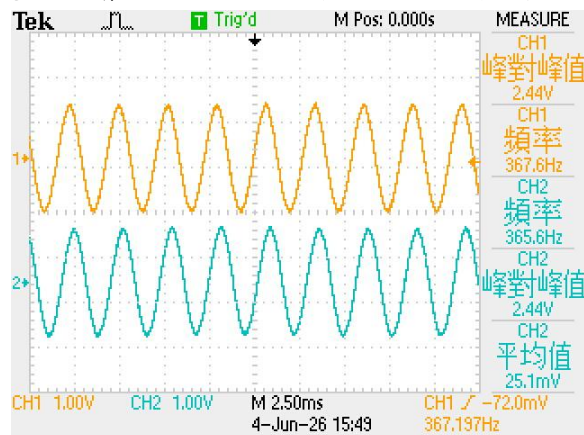
CH1：調變輸入信號(tp.14) CH2：福斯特-席利檢波器輸出端(tp.52)

12. 示波器檢測低通濾波器／放大器輸入端(tp.69)及輸出端(tp.73)。由 tp.73 波形得知低通濾波器，濾掉了高頻連波，改善了信號品質，且直流補償電壓也被移除了。



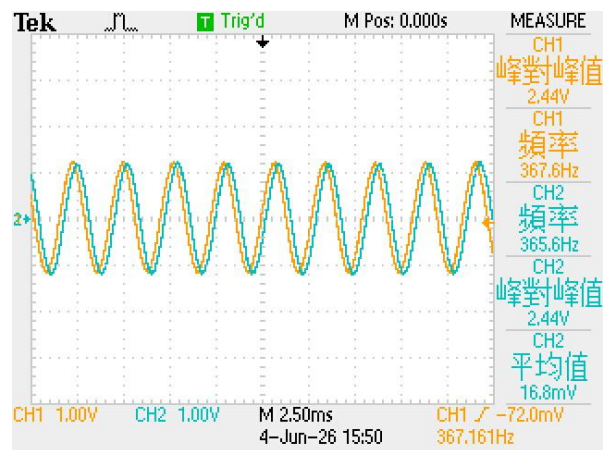
CH1：低通濾波器／放大器輸入端(tp.69) CH2：輸出端(tp.73)

13. 示波器同時檢測調變器輸入(tp.14)及低通濾波器／放大器輸出端(tp.73)，並調整低通濾波器／放大器方塊內的增益旋鈕，使兩各信號振幅相同。



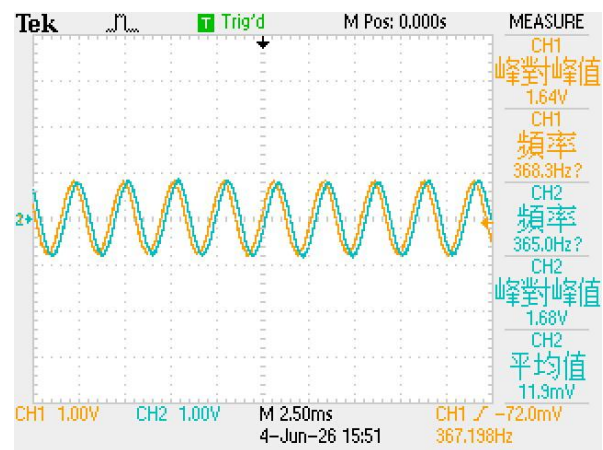
CH1：調變器輸入(tp.14) CH2：低通濾波器／放大器輸出端(tp.73)

14. 調整”聲頻振盪器”方塊內的”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”，觀察調變器輸入(tp.14)與低通濾波器／放大器輸出端(tp.73)兩者應同時變化。



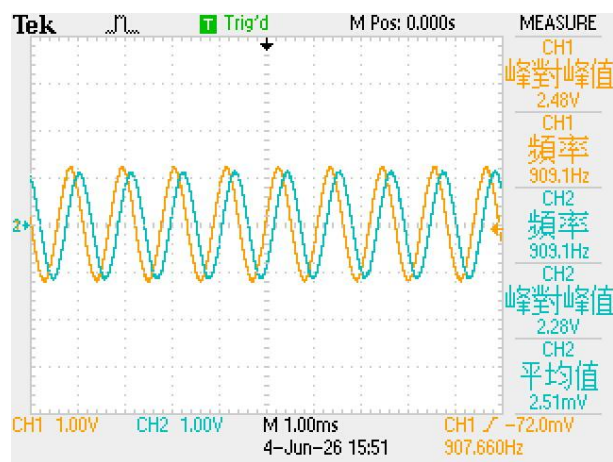
原始圖形

CH1：調變器輸入(tp.14) CH2：低通濾波器／放大器輸出端(tp.73)



改變振幅

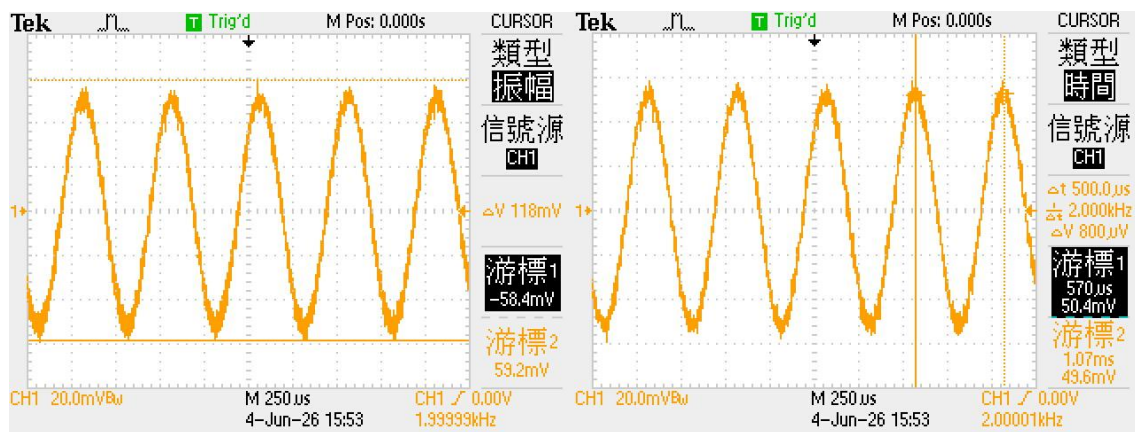
CH1：調變器輸入(tp.14) CH2：低通濾波器／放大器輸出端(tp.73)



改變頻率

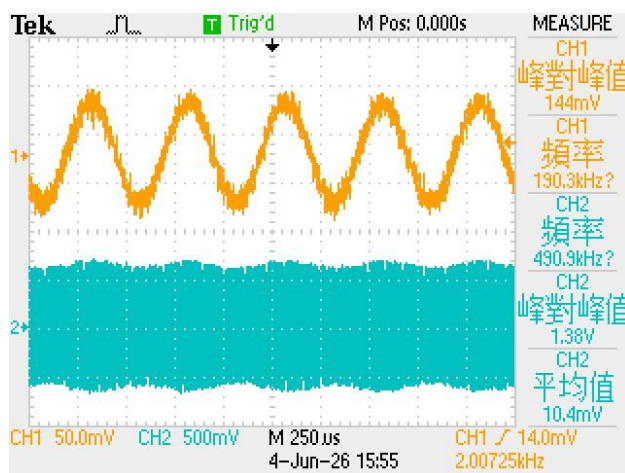
CH1：調變器輸入(tp.14) CH2：低通濾波器／放大器輸出端(tp.73)

15. 連接信號產生器頻率 2kHz 信號接到”調變器電路”方塊中的雜訊輸入 (t.p.5)，調整訊號振幅為 100mVp-p，此時信號產生器的信號被調變加入調變信號中，以模擬雜訊干擾。同時將聲頻振盪器的”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出最大振幅），”頻率旋鈕”逆時針轉到底（輸出頻率最低）。



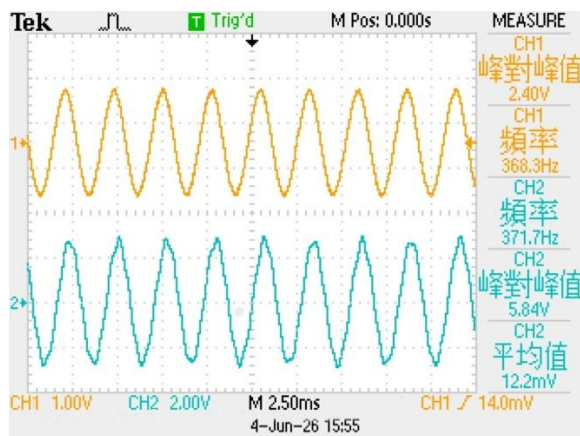
CH1：雜訊輸入(tp.5)

16.示波器量測”調變電路”方塊中的雜訊輸入端(tp.5)及調變輸出端(tp.34)波形，發現調頻調變器振幅被信號產生器信號調變。



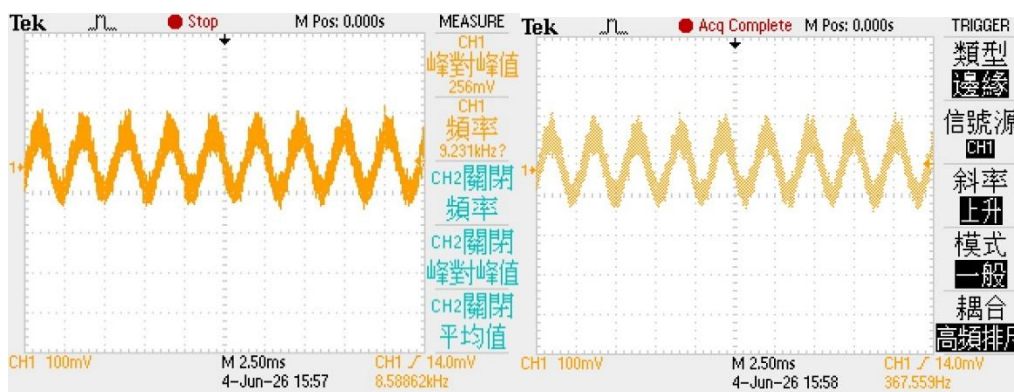
CH1：雜訊輸入端(tp.5) CH2：調變輸出端(tp.34)

17.示波器量測調變器輸入(tp.14)及低通濾波器／放大器輸出端(tp.73)發現 tp.73 波形可觀的連波雜訊。



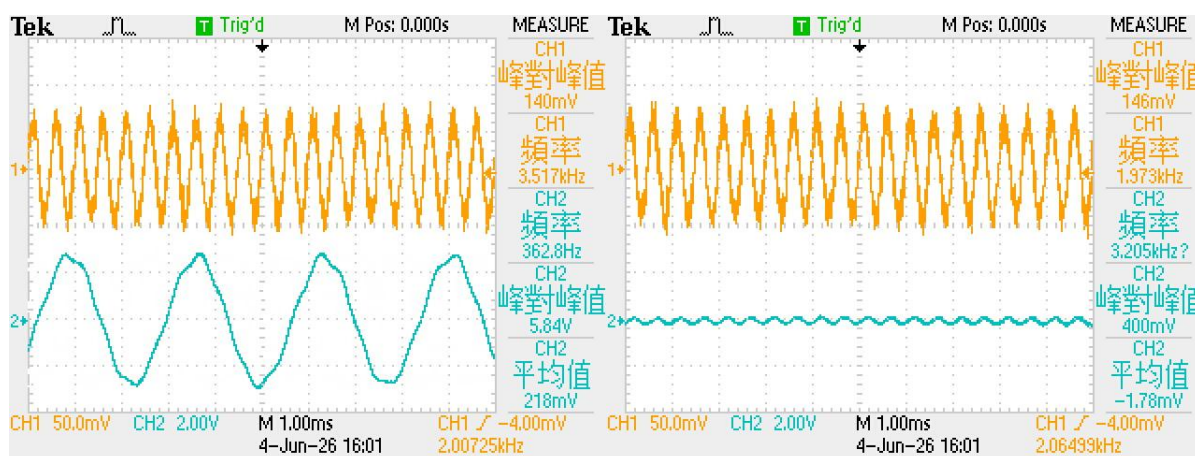
CH1：調變器輸入(tp.14) CH2：低通濾波器／放大器輸出(tp.73)

18.示波器觀察’福斯特-席利檢波器’，檢波器輸出(tp.52)，發現 tp.52 連波雜訊仍然存在。



CH1：福斯特-席利檢波器輸出(tp.52)

19. 調整”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”逆時針轉到底（輸出振幅為零）示波器同時觀察輸入（t.p.5）與低通濾波器/放大器輸出（t.p.73），並紀錄下（t.p.73）信號峰對峰值。將”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”順針轉到底（輸出振幅最大），量測並紀錄下（t.p.73）信號峰對峰值，計算雜訊與信號比，其值可與其它檢波器比較雜訊抑制性。



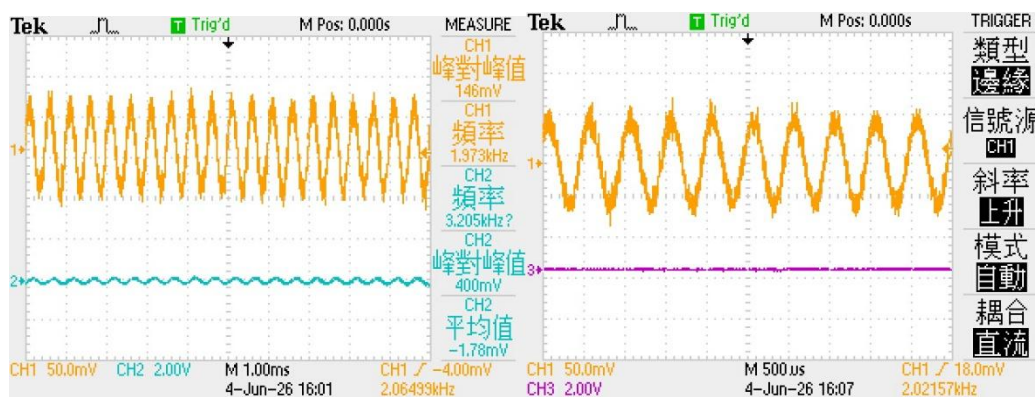
振幅最大

振幅為零

CH1：雜訊輸入（t.p.5）CH2：低通濾波器/放大器輸出（t.p.73）

$$\text{雜訊與訊號比} = \frac{400\text{mV}}{5.84\text{V}} = 6.85\%$$

- 20.在”檢波器”的前面加上”限幅器”，線路連接如圖 5-35 所示。

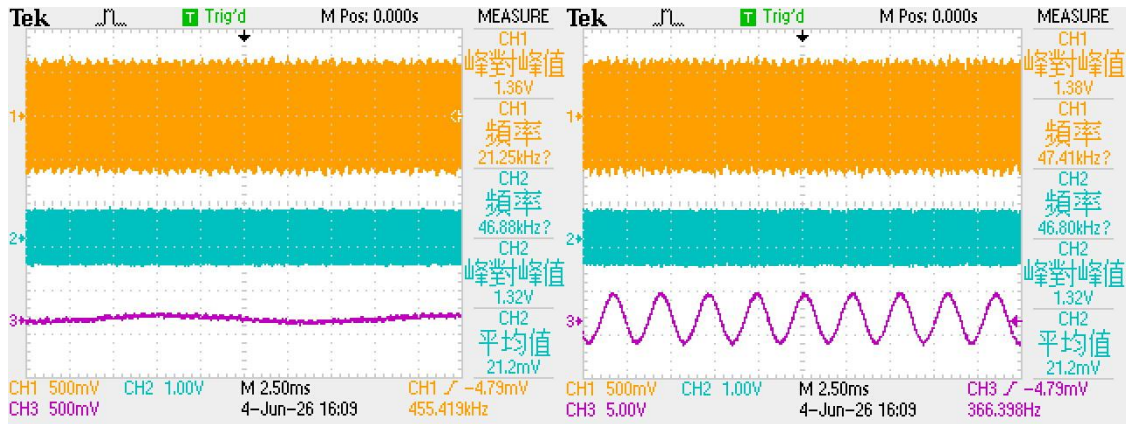


振幅為零未加限幅器

振幅為零+限幅器

CH1：雜訊輸入 (t.p.5) CH2：低通濾波器/放大器輸出 (t.p.73)

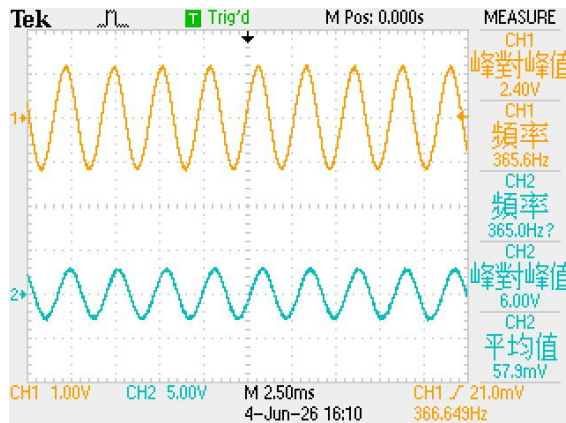
21. 示波器觀察”限幅器”輸入 (t.p.61)、輸出(tp.68)及”低通濾波器／放大器”輸出端 (tp.73)，發現”限幅器”已消除了雜訊所引起的振幅改變，使載波振幅相同。而”低通濾波器／放大器”輸出的雜訊振幅已很小了。



CH1：限幅器輸入 (t.p.61) CH2：限幅器輸出 (t.p.68)

CH3：低通濾波器/放大器”輸出 (t.p.73)

22. 調整”聲頻振盪器”的”振幅旋鈕”順時針轉到底(輸出振幅最大)，示波器同時觀察調變器輸入(tp.14)及”低通濾波器／放大器”輸出端(tp.73)，發現兩者波形並無差異，雜訊干擾已被移移除。福斯特-席利檢波器對振幅變動相當敏感，所以通常會在此型檢波器前接上限幅器。



CH1：調變器輸入(tp.14) CH2：低通濾波器／放大器輸出(tp.73)

工作四

比率檢波器

1. 將 ANACOM 2 接上電源+12V，-12V，0V。
2. 模板初始條件設定如下：
 - (1) 所有模擬故障開關撥至 OFF 位置。
 - (2) 聲頻振盪器的”振幅旋鈕”順時針轉到底(輸出最大振幅)。
 - (3) 聲頻振盪器的”頻率旋鈕”逆時針轉到底(輸出頻率最低)。
 - (4) 混波器／放大器方塊內”振幅旋鈕”順時針轉到底(輸出最大信號)。

- (5)在福斯特－席利／比例檢波器方塊內之開關切換到比率的位置。
- (6)鎖相迴路方塊內的 VCO 開關撥置 OFF 位置。
- 3.開啟電源開關(ON)。
4. 先作電路校正工作，將 ANACOM 2 如圖 5-39 連接線路，將電抗/可變電抗調變器選擇開關撥至可變電抗位置，調整可變電抗調變器方塊內的載波頻率旋鈕轉到中間位置（箭頭朝上）。
5. 如圖 5-38 所示，將信號產生器輸出信號接至”比率檢波器”輸入端(tp.35)。示波器同時檢測”比率檢波器”輸入端(tp.47)及輸出端(tp.53)。調整信號產生器信號頻率 455kHz，輸出信號振幅為 1V 峰對峰值。
6. 改變信號產生器信號頻率 350kHz-550kHz，並觀察各頻率時”比率輸出端信號(tp.53)大小，完成表 5-4，根據表 5-4 描繪出檢波輸出電壓對信號頻率曲線。

信號頻率	350	360	370	380	390	400	410	420
輸出直流電壓								
信號頻率	430	440	445	450	460	470	480	490
輸出直流電壓								
信號頻率	500	510	520	530	540	550		
輸出直流電壓								

表 5-4

- 7.將 ANACOM 2 如圖 5-39 連接線路。
- 8.將電抗／可變電抗調變器選擇開關撥至可變電抗位置(可變電抗調變器產生的調變信號較線性)。
- 9.調整可變電抗調變器方塊圖內的載波頻率旋鈕轉到中間位置(箭頭朝上)。
- 10.示波器檢測可變電抗調變器輸入端(tp.14)及輸出端(tp.34) (tp.14 是聲頻正弦波，tp.34 是被調變的調頻波)。
- 11.示波器量測調輸入信號(tp.14)及”比率檢波器”輸出端(tp.53)。tp.53 信號含有三種成份
- (1) 正的直流補償(offset)電壓。
 - (2) 與調變輸入信號(tp.14)相同頻率的正弦波。
 - (3) 小振幅的高頻連波成份。
- 12.示波器檢測低通濾波器／放大器輸入端(tp.69)及輸出端(tp.73)。由 tp.73 波形得知低通濾波器濾掉了高頻連波，改善了信號品質，且直流補償電壓也被移除了。
- 13.示波器同時檢測調變器輸入(tp.14)及低通濾波器／放大器輸出(tp.73)，並調整低通濾波器／放大器方塊內的增益旋鈕，使兩各信號振幅相同。
- 14.調整”聲頻振盪器”方塊內的”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”，觀察調變器輸入(tp.14)與低通濾波器／放大器輸出(tp.73)兩者應同步變化。
15. 連接信號產生器頻率 2kHz 信號接到”調變器電路”方塊中的雜訊輸入 (tp.5)，調整訊號振幅為 100mVp-p，此時信號產生器的信號被調變加入調變信號中，以模擬雜訊干擾。同時將聲頻振盪器的”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出最大振幅），”頻率旋鈕”逆時針轉到底（輸出頻率最低）。

16. 示波器量測”調變電路”方塊中的雜訊輸入端(tp.5)及調變輸出端(tp.34)的波形，發現調頻調變器振幅被信號產生器信號被調變。
17. 示波器量測調變器輸入(tp.14)及低通濾波器／放大器輸出端(tp.73)發現 tp.73 波形可觀的連波雜訊。
18. 示波器觀察”比率檢波器”，檢波器輸出(tp.53)，發現 tp.53 連波雜訊仍然存在。
19. 調整”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”逆時針轉到底（輸出振幅為零）示波器同時觀察輸入（t.p.5）與低通濾波器/放大器輸出（t.p.73），並紀錄下（t.p.73）信號峰對峰值。將”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”順針轉到底（輸出振幅最大），量測並紀錄下（t.p.73）信號峰對峰值，計算雜訊與信號比，其值可與其它檢波器比較雜訊抑制性。
20. 在”比率檢波器”的前面加上”限幅器”，線路連接如圖 5-40 所示。
21. 示波器觀察”限幅器”輸入（t.p.61）、輸出(tp.68)及”低通濾波器／放大器”輸出端(tp.73)，發現”限幅器”已消除了雜訊所引起的振幅改變，使載波振幅相同。而”低通濾波器／放大器”輸出的雜訊振幅已很小了。
22. 調整”聲頻振盪器”的”振幅旋鈕”順時針轉到底(輸出振幅最大)，示波器同時觀察調變器輸入(tp.14)及”低通濾波器／放大器”輸出端(tp.73)，發現兩者波形並灰差異，雜訊干擾以被移移除。比率檢波器對振幅變動相當敏感，所以通常會在此型檢波器前接上限幅器。

工作五

FM 鎖相迴路檢波器

1. 將 ANACOM 2 接上電源+12V，-12V，0V。
2. 模板初始條件設定如下：
 - (1) 所有模擬故障開關撥至 OFF 位置。
 - (2) 聲頻振盪器的”振幅旋鈕”順時針轉到底(輸出最大振幅)。
 - (3) 聲頻振盪器的”頻率旋鈕”逆時針轉到底(輸出頻率最低)。
 - (4) 混波器／放大器方塊內”振幅旋鈕”順時針轉到底(輸出最大信號)。
 - (5) 鎖相迴路方塊內的 VCO 開關撥至 ON 位置。
3. 開啟電源開關 ON。
4. 信號產生器輸出信號接至”鎖相迴路檢波器”輸入端(tp.54)。示波器同時檢測”鎖相迴路檢波器”輸入端(tp.54)及輸出端(tp.60)如圖 5-43 所示。
5. 調整信號產生器信號頻率 455kHz，輸出信號振幅為 1V 峰對峰值，先作電路校正工作，調整 FM 鎖相迴路檢波器之頻率調整旋鈕，使得輸出端(tp.60)得到穩定直流電壓之中間值。
6. 改變信號產生器頻率，並觀察各頻率時”鎖相迴路”輸出端信號(tp.60)大小，完成下表 5-5(只記錄穩定顯示的數值)。

信號頻率	440	445	448	451	455	457	460	465	470
輸出直流電壓									

表 5-5

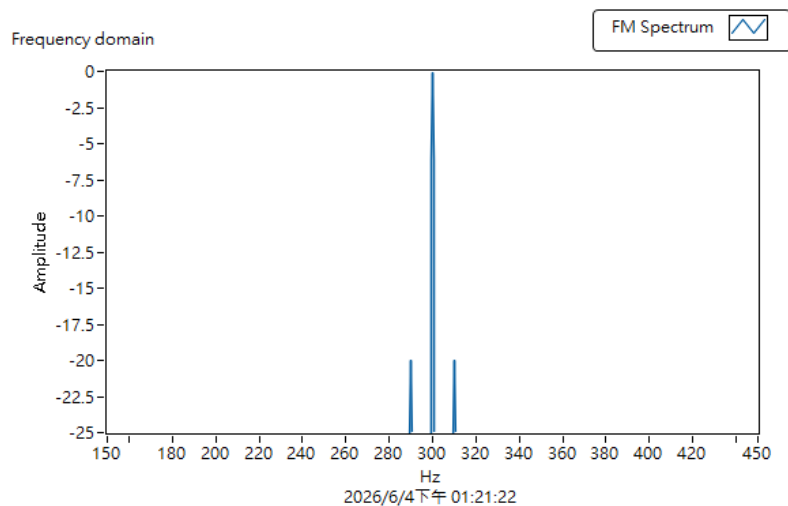
- 7.根據表 5-5 描繪出檢波輸出電壓對信號頻率曲線。
- 8.將 ANACOM 2 如圖 5-44 連接線路。
- 9.將電抗／可變電抗調變器選擇開關撥至可變電抗位置(可變電抗調變器產生的調變信號較線性)。
- 10.調整可變電抗調變器方塊圖內的載波頻率旋鈕轉到中間位置(箭頭朝上)。
- 11.示波器檢測可變電抗調器輸入端(tp.14)及輸出端(tp.34) (tp.14 是聲頻正弦波，tp.34 是被調變的調頻波)。
- 12.示波器檢測調變輸入信號(tp.14)及”鎖相迴路檢波器”輸出端(tp.60)。tp.60 信號含有三種成份
 - (1)正的直流補償(offset)電壓。
 - (2)與調變輸入信號(tp.14)相同頻率的正弦波。
 - (3)小振幅的高頻連波成份。
- 13.示波器檢測低通濾波器／放大器輸入端(tp.69)及輸出端(tp.73)。由 tp.73 波形得知低通濾波器，濾掉了高頻連波，改善了信號品質，且直流補償電壓也被移除了。
- 14.示波器同時檢測調變器輸入(tp.14)及低通濾波器／放大器輸出端(tp.73)，並調整低通濾波器／放大器方塊內的增益旋鈕，使兩各信號振幅相同。
- 15.調整”聲頻振盪器”方塊內的”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”，觀察調變器輸入(tp.14)與低通濾波器／放大器輸出(tp.73)兩者應同步變化。
- 16.連接信號產生器振幅 100mVp-p 頻率 2kHz 信號接收到”調變器電路”方塊中的雜信輸入(tp.5)，此時信號產生器的信號被調變加入調頻調變信中，以模擬雜訊干擾。同時將聲頻振盪器的”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出最大振幅），”頻率旋鈕”逆時針轉到底（輸出頻率最低）。
- 17.示波器量測”調變器電路”方塊中的雜訊輸入端(tp.5)及調變輸出端(tp.34)波形，發現調頻調變器振幅被信號產生器信號被調變。
- 18.示波器量測調變器輸入(tp.14)及低通濾波器／放大器輸出端(tp.73)發現 tp.73 波形波形非常少量的連波雜訊。鎖相迴路檢波器對雜訊的免疫力相當優良。
- 19.調整”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”逆時針轉到底（輸出振幅為零）示波器同時觀察輸入（tp.5）與低通濾波器/放大器輸出（tp.73），並紀錄下（tp.73）信號峰對峰值。將”聲頻震盪器”的”振幅旋鈕”順針轉到底（輸出振幅最大），量測並紀錄下（tp.73）信號峰對峰值，計算雜訊與信號比，其值可與其它檢波器比較雜訊抑制性。
- 20.在”檢波器”的前面加上”限幅器”，線路連接如圖 5-45 所示。
- 21.示波器觀察”限幅器”輸入（tp.61）、輸出(tp.68)及”低通濾波器／放大器”輸出端(tp.73)，發現”限幅器”已消除了雜訊所引起的振幅改變，使載波振幅相同。而”低通濾波器／放大器”輸出的雜訊振幅已很小了。
- 22.調整”聲頻振盪器”的”振幅旋鈕”順時針轉到底(輸出振幅最大)，示波器同時觀察調變器輸入(tp.14)及”低通濾波器／放大器”輸出端(tp.73)，發現兩者波形並無差異，雜訊干擾已被移移除。由於鎖相迴路檢波器對雜訊的免疫力相當優良證明，”限幅

器”在鎖相迴路檢波器調頻解調中，並非需要。

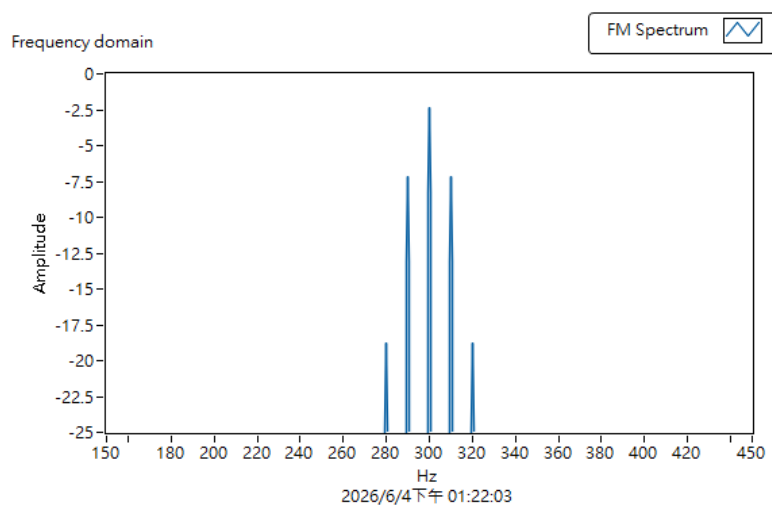
工作六

Labview 程式 FM 模擬

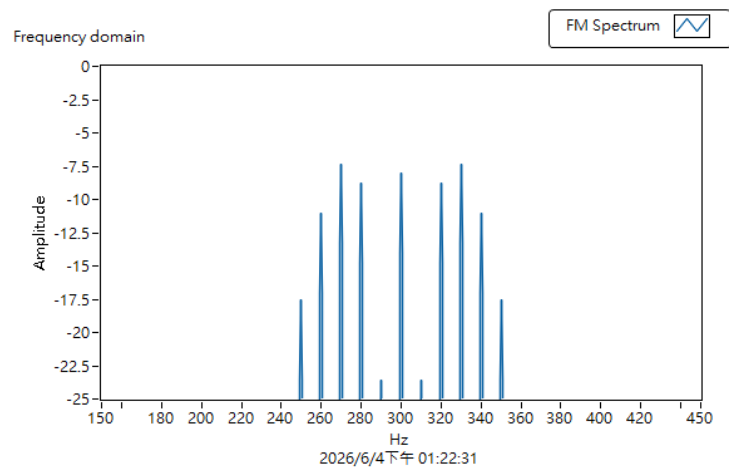
1. 執行 FM 程式。
2. Input frequency 設成 10，Carrier frequency 設成 300，Signal type 選擇 Sine wave，Output Normalization 和 Add Noise 設成 OFF，觀察 FM 時域調變波形，將 Frequency Deviation 分別設為 2、10、40 和 80，觀察並記錄 Frequency Domain FM spectrum 的波形變化，Y Scale.Range:Minimum 設為-25，Frequency span 設為 300，取圖時勾選 Hide Grid。



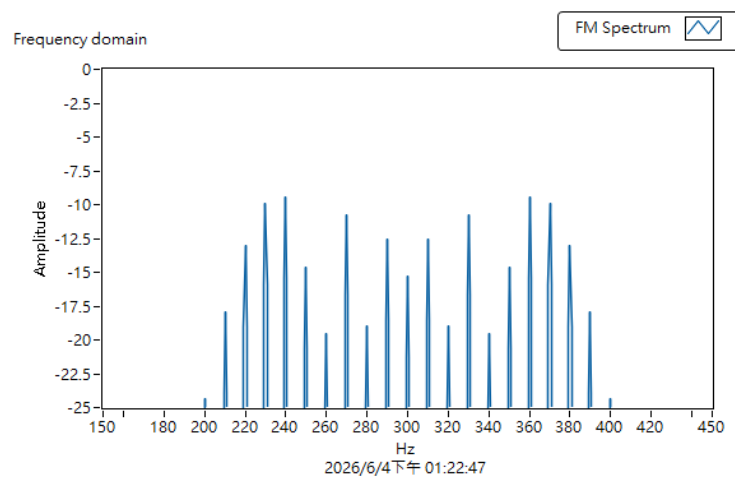
FM spectrum 當 Frequency Deviation 為 2



FM spectrum 當 Frequency Deviation 為 10



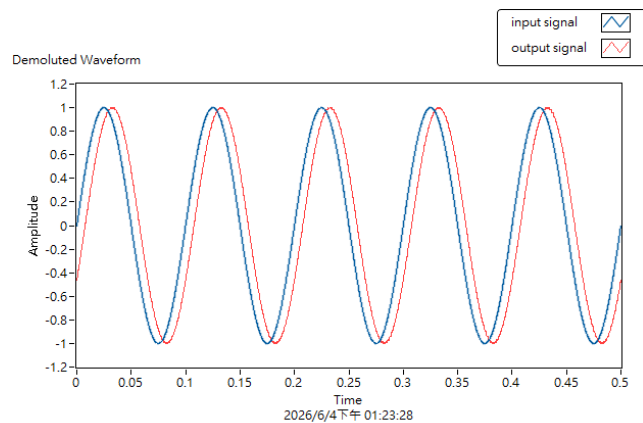
FM spectrum 當 Frequency Deviation 為 40



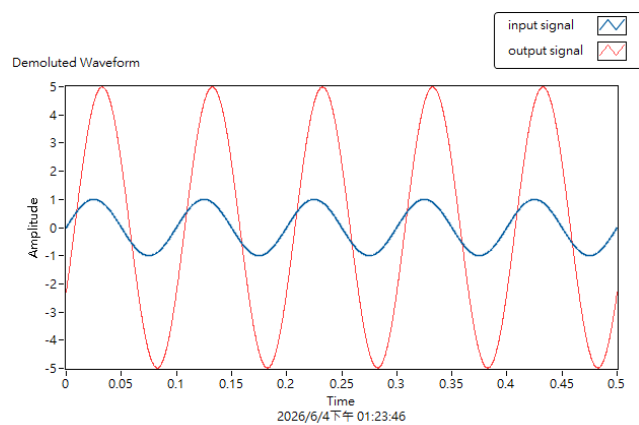
FM spectrum 當 Frequency Deviation 為 80

ANS：可以看到波型變化是最大 Amplitude 降低，頻譜範圍變寬

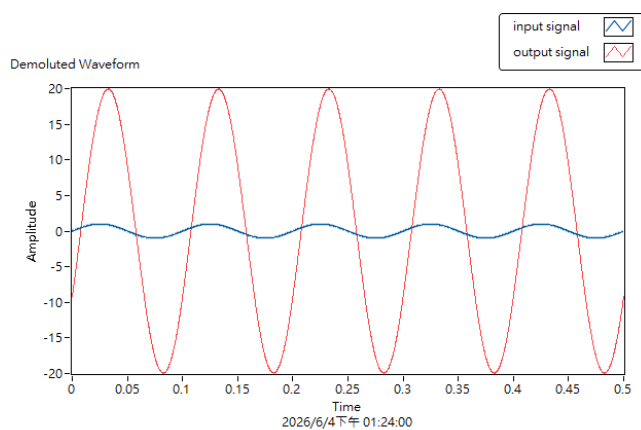
3. 同步驟二設定，觀察並記錄 Demodulation 中 FM output signal 的波形變化，取圖時勾選 Hide Grid。



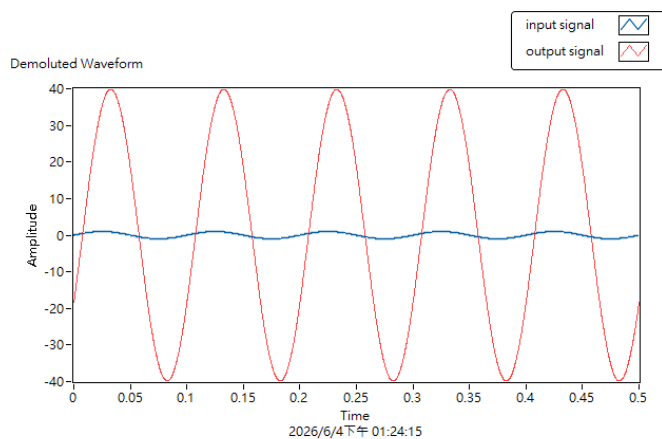
FM output signal 當 Frequency Deviation 為 2



FM output signal 當 Frequency Deviation 為 10



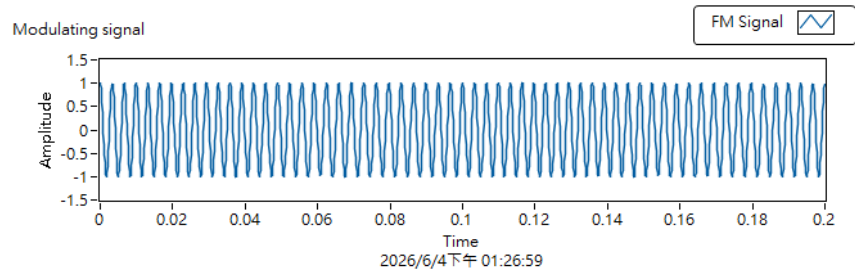
FM output signal 當 Frequency Deviation 為 40



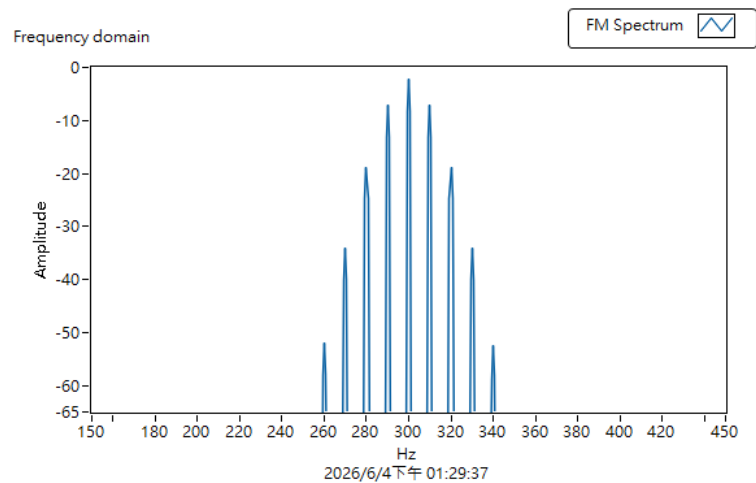
FM output signal 當 Frequency Deviation 為 80

ANS：可以看到波型一開始 output 有跟到 input，但後面波型就逐漸失真

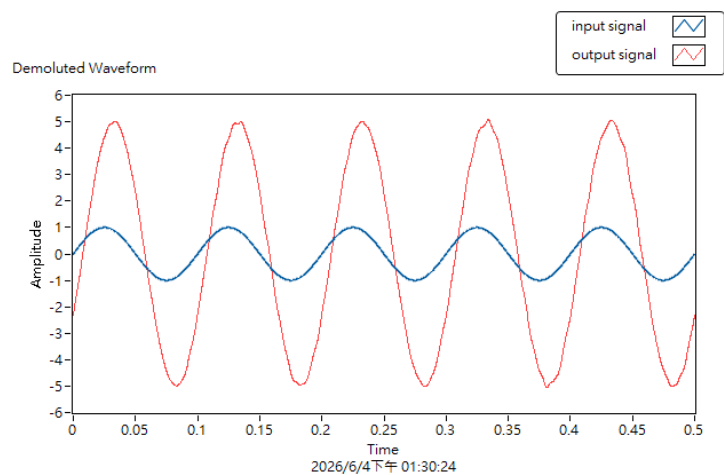
4. Input frequency 設成 10，Carrier frequency 設成 300，Signal type 選擇 Sine wave，Output Normalization 設成 OFF，Add Noise 設成 ON，Frequency Deviation 設為 10，Noise Amplitude 分別設為 0.01、0.1 和 0.5，觀察並記錄時域 Modulating Signal、Frequency Domain FM spectrum 和 Demodulation 中 FM output signal 的波形變化，Y Scale.Range:Minimum 設為-65，Frequency span 設為 300，取圖時勾選 Hide Grid。



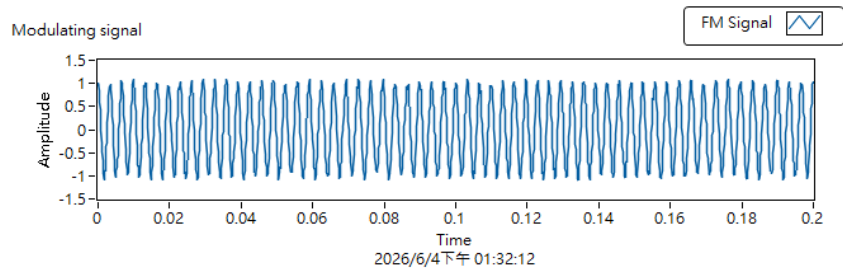
Modulating Signal 當 Noise Amplitude 為 0.01



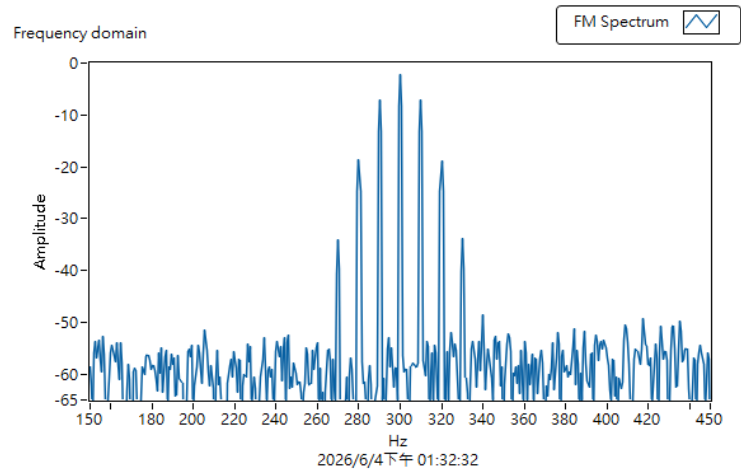
FM spectrum 當 Noise Amplitude 為 0.01



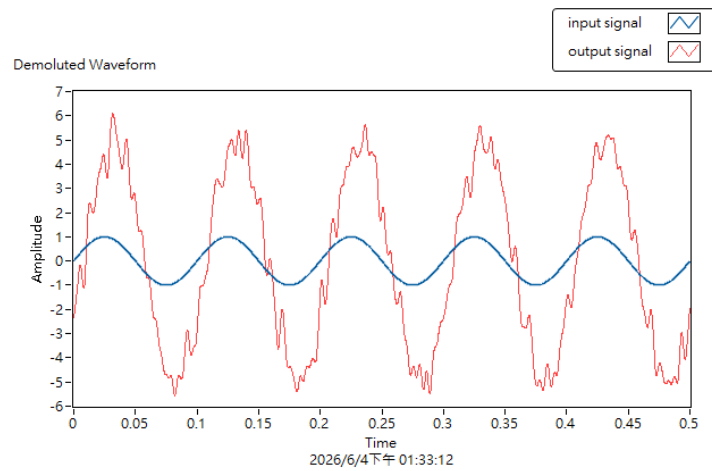
FM output signal 當 Noise Amplitude 為 0.01



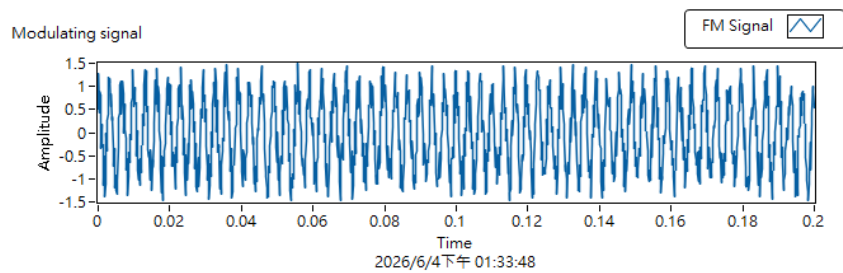
Modulating Signal 當 Noise Amplitude 為 0.1



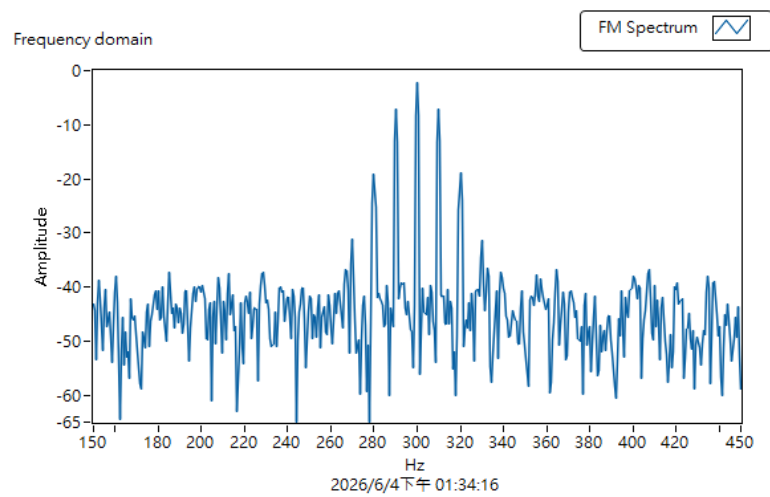
FM spectrum 當 Noise Amplitude 為 0.1



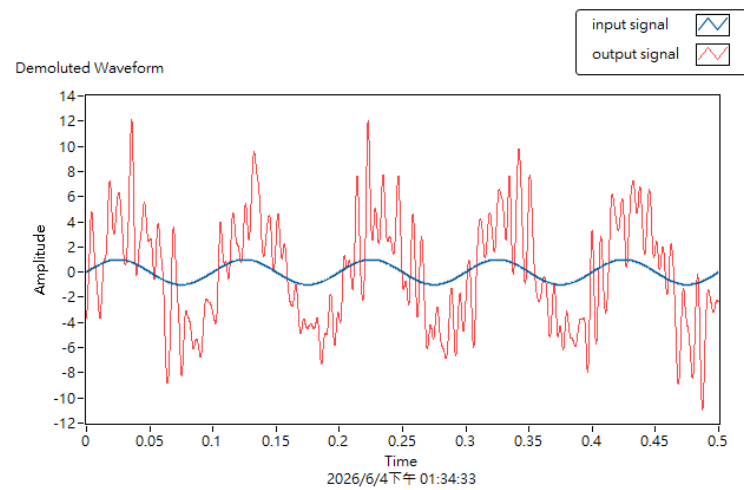
FM output signal 當 Noise Amplitude 為 0.1



Modulating Signal 當 Noise Amplitude 為 0.5



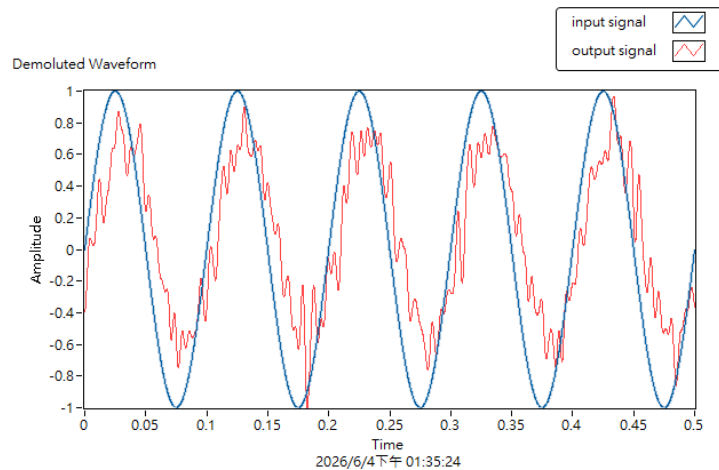
FM spectrum 當 Noise Amplitude 為 0.5



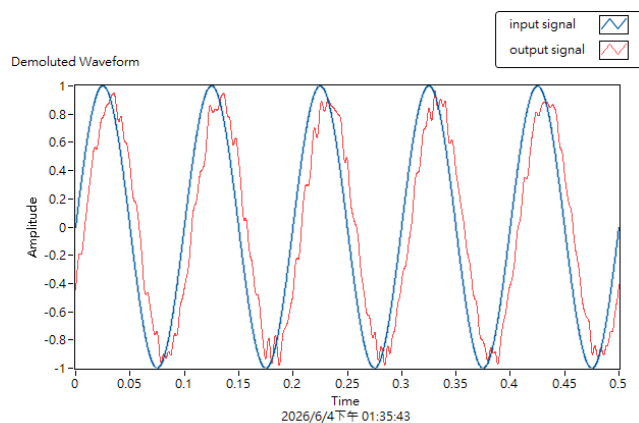
FM output signal 當 Noise Amplitude 為 0.5

ANS：當 Noise Amplitude 上升時，可以看到 Modulating Signal 的波型逐漸不穩定，
FM spectrum 的雜訊越發明顯，FM output signal 還原的波型失真越來越嚴重

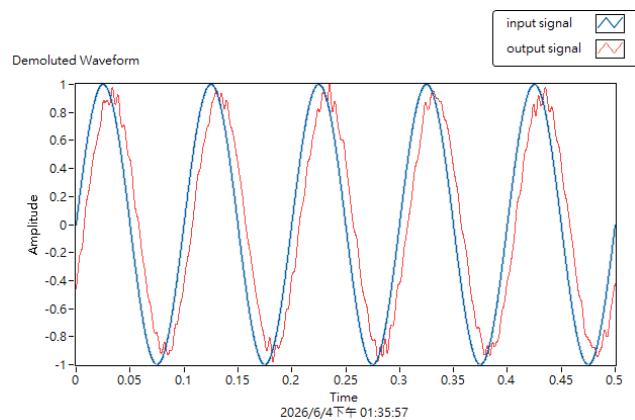
5. Input frequency 設成 10，Carrier frequency 設成 300，Signal type 選擇 Sine wave，Output Normalization 設成 ON，Add Noise 設成 ON，Noise Amplitude 設為 0.2，Frequency Deviation 分別設為 10、50 和 80，觀察並記錄 Demodulation 中 FM output signal 的波形變化，取圖時勾選 Hide Grid。



FM output signal 當 Frequency Deviation 為 10



FM output signal 當 Frequency Deviation 為 50



FM output signal 當 Frequency Deviation 為 80

ANS：可以看到隨著 Frequency Deviation 增加，還原的波型受到雜訊的干擾就越小

問題與討論

1. 請繪出本實習去諧共振電路檢波器電路，並簡述其工作原理。

Ans:

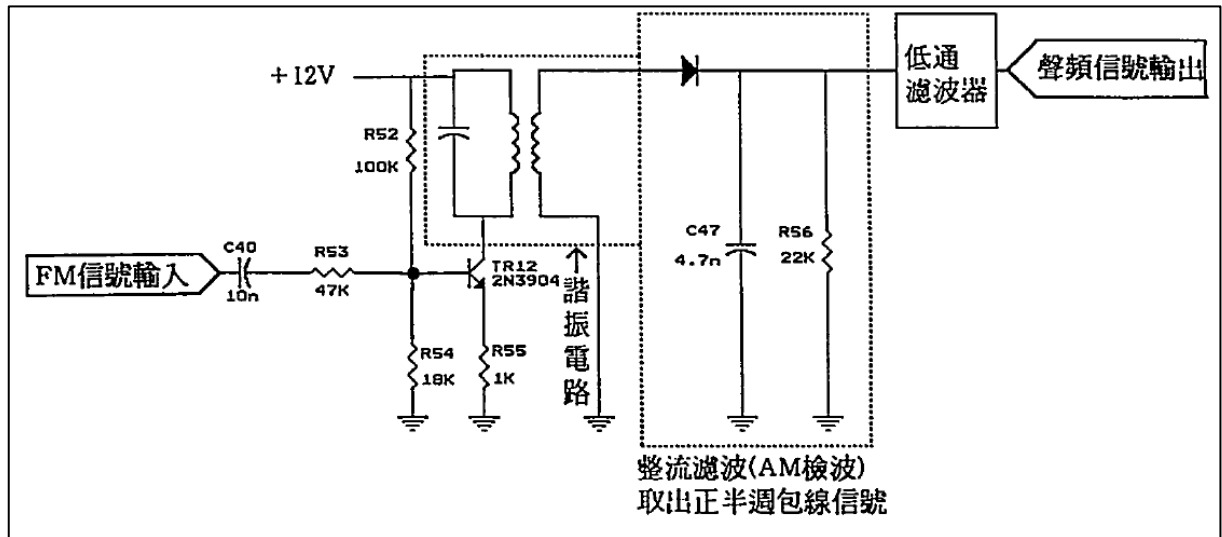


圖 1. FM 去諧共振電路檢波器電路 (參考類比實習五相關知識)

由電晶體(TR12)偏置電路、調諧電路（諧振電路）、整流濾波(R、C)二極體及低通濾波器串接。

FM 信號輸入(t.p.35)，經耦合電容進入以 TR12 為核心的 BJT 放大電路，Collector 負載為偏調諧振電路（諧振頻率略高於或低於載波中心頻率 455 kHz，使工作點落在頻率響應曲線的線性斜率段）。

FM 信號頻率改變時，諧振電路對不同頻率的阻抗不同，Collector 輸出振幅隨頻率線性變化，完成「FM→AM 轉換」。

再經整流二極體取出正半週包絡線信號，最後通過低通濾波器濾除高頻載波漣波，得到聲頻信號輸出。

(電路利用諧振電路的「頻率—振幅」響應特性，將頻率偏移轉換成振幅變化後再包絡檢波。)

2. 請繪出本實習積分檢波器電路，並簡述其工作原理。

Ans:

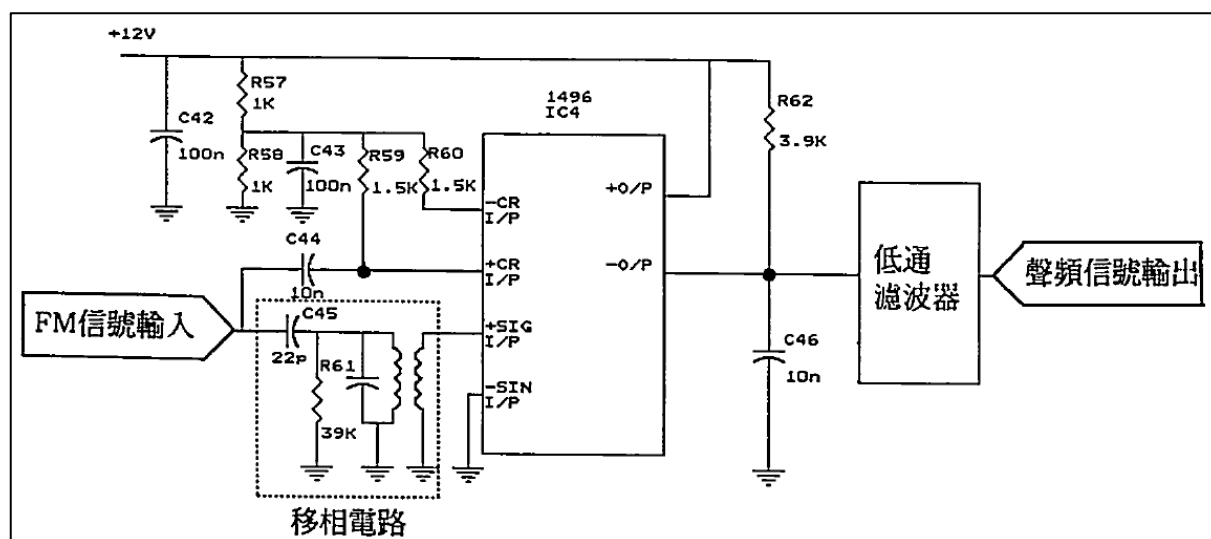


圖 2. FM 積分檢波器電路（參考類比實習五相關知識）

由移相電路（R、L、C 組成，對載波中心頻率移相 90° ）、IC4（1496 信號乘積器）以及低通濾波器構成。

FM 信號分為兩路，一為直接輸入乘積器（相位比較器）的信號端（+SIG I/P），另一路先經移相電路在中心頻率處產生 90° 相移後，輸入乘積器的載波端（+CR I/P），乘積器將兩路信號相乘：

- 根據三角積化和差公式：

$$A_1 \sin(\omega t + \theta) \times A_2 \cos \omega t = \frac{A_1 A_2}{2} [\sin(2\omega t + \theta) + \sin \theta]$$

經 RC 及低通濾波器濾掉倍頻項 $\frac{A_1 A_2}{2} \sin(2\omega t + \theta)$ 後，輸出平均電壓為 $\frac{A_1 A_2}{2} \sin \theta$ 。

FM 輸入頻率等於中心頻率時 $\theta=0$ ，輸出為零電壓；

頻率高於中心頻率時 $\theta>0$ ，輸出正電壓；

頻率低於中心頻率時 $\theta<0$ ，輸出負電壓。

由於相位差 θ 隨 FM 頻率偏移線性變化，因此輸出電壓正比於原始調變信號，達到 FM 解調目的。

3. 試比較本實驗工作一至五有做的檢波器對調頻信號振幅變化敏感程度的順序。

Ans:

本次實驗我們做工作一、二、三。

檢波器	雜訊/信號比（未加限幅器）
去諧共振電路檢波器	$1.92\text{V} / 5.12\text{V} = 37.5\%$
積分檢波器	$4.00\text{V} / 6.72\text{V} = 59.52\%$
福斯特—席利檢波器	$400\text{mV} / 5.84\text{V} = 6.85\%$

依對振幅變化敏感程度由高至低排序為：

理論：去諧共振電路檢波器 > 福斯特—席利檢波器 > 積分檢波器

實際：積分檢波器 > 去諧共振電路檢波器 > 福斯特—席利檢波器

去諧共振電路檢波器敏感度最高。

解調原理本質屬於 AM 包絡檢波：FM 信號先經諧振電路將頻率變化轉為振幅變化，再由二極體整流取出包絡，因此信號振幅的任何擾動都會直接反映在解調輸出上。

步驟 19 量測雜訊與訊號比為 **37.5%**，不加限幅器時輸出明顯受雜訊影響，加限幅器可改善。

福斯特—席利檢波器次之。

理論上差動結構可抵消共模干擾，但兩個二極體的導通電壓皆直接依賴輸入信號振幅，當振幅因雜訊改變時，差值仍會偏離正確值，導致解調失真。

步驟 17 記錄 tp.73 出現可觀漣波雜訊，步驟 18 確認 tp.52 輸出亦受影響，量測雜訊與訊號比為 **6.85%**。儘管數值優於去諧共振電路，理論上仍對振幅敏感，實際應用須搭配前置限幅器穩定工作。

積分檢波器對振幅變化的敏感度最低，其解調核心為相位比較：輸出取決於兩路信號的相位差而非振幅。

實驗量測到的雜訊與訊號比為 **59.52%**，數值反而最高，這並非因為振幅敏感，而是因為原訊號太小因此受雜訊影響明顯。

4. 工作六步驟三，改變 Frequency Deviation 對 FM 訊號還原有何影響？

Ans:

Frequency Deviation 較小時 ($\Delta f = 2$)，解調輸出波形與輸入信號相近，由於 Carson's Rule 頻寬 $B = 2(\Delta f + f_m)$ 較窄，調變指數 $\beta = \Delta f / f_m$ 較小，解調後信號振幅小，信噪比低，波形還原品質還行。隨著 Δf 增大 (40、80)，輸出振幅急劇增大 (解調係數正比於 Δf)，但同時頻譜變寬，若解調器的有效工作頻寬不足，高偏移時高頻分量無法完整解調，導致波形漸趨失真。

在未正規化 (Output Normalization OFF) 的條件下，增大 Frequency Deviation 會使解調振幅增大但超過一定值後因系統頻寬限制而失真加重，最後使輸出波形失真。

5. 工作六在固定外加雜訊下，Frequency Deviation 的改變對訊號還原有何影響？請從 FM 傳送訊號頻寬及還原訊號來說明。

Ans:

Δf 越大，還原波形受雜訊干擾越小，波形越接近原始輸入正弦波。

理論：依 Carson's Rule，FM 信號傳送頻寬為： $B_{FM} = 2(\Delta f + f_m)$

調變指數 $\beta = \Delta f / f_m$ ，FM 系統的 SNR 增益約為： $3\beta^2 (m_f + 1)$

Δf 增大使 β 增大，傳送頻寬也相應增寬，但解調後的信噪比以 β^2 的倍率提升。

因此在固定雜訊水準下，提高 Frequency Deviation 可改善解調後的信號品質，在 Output Normalization 開啟的情況下，振幅被正規化後可清楚看見 $\Delta f = 80$ 時輸出波形最為乾淨，與輸入信號最為一致。

6. 若你認為於本實驗步驟有錯誤之處，請直接在步驟中以紅色字體更改，另外對本實驗步驟有需要改進之處，請述明之。